

SIMULAZIONE RETI CON PACKET TRACER



AREA DI LAVORO (LOGICA - FISICA)



Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 659, y: 419

Root

Time: 00:00:06

Realtime Simulation

Scenario 0

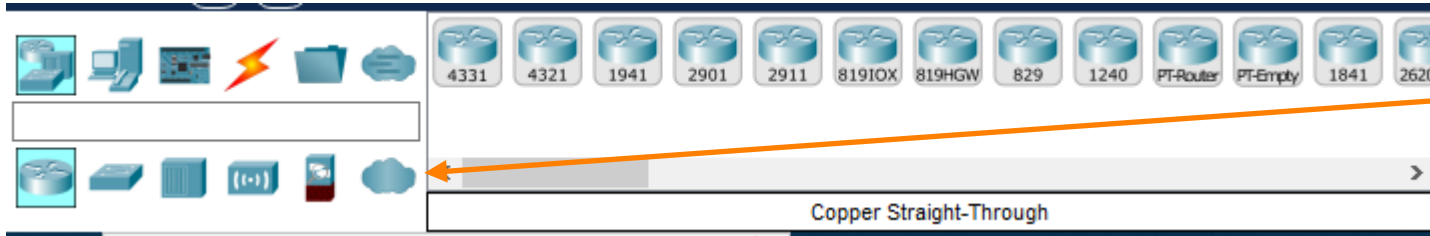
New Delete

Toggle PDU List Window

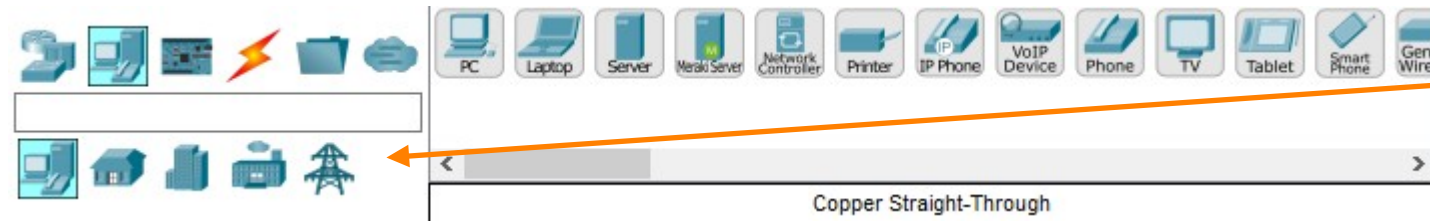
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----	------

4331 4321 1941 2901 2911 8191OX 819HGW 829 1240 PT-Router PT-Empty 1841 2620

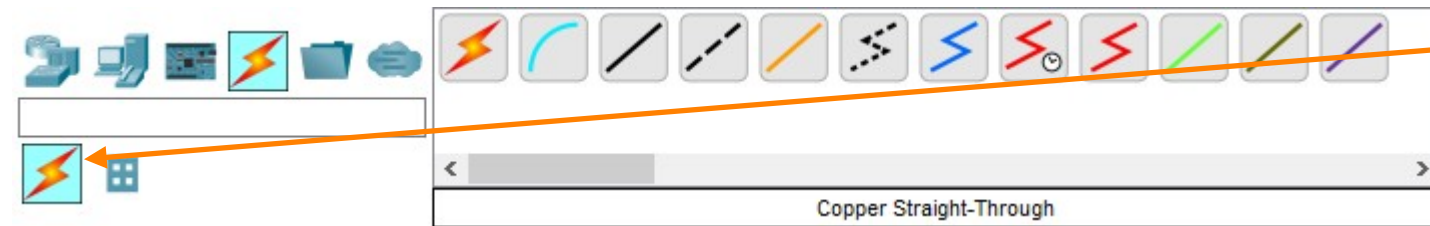
SCELTA DISPOSITIVI / CAVI



1) Network Devices

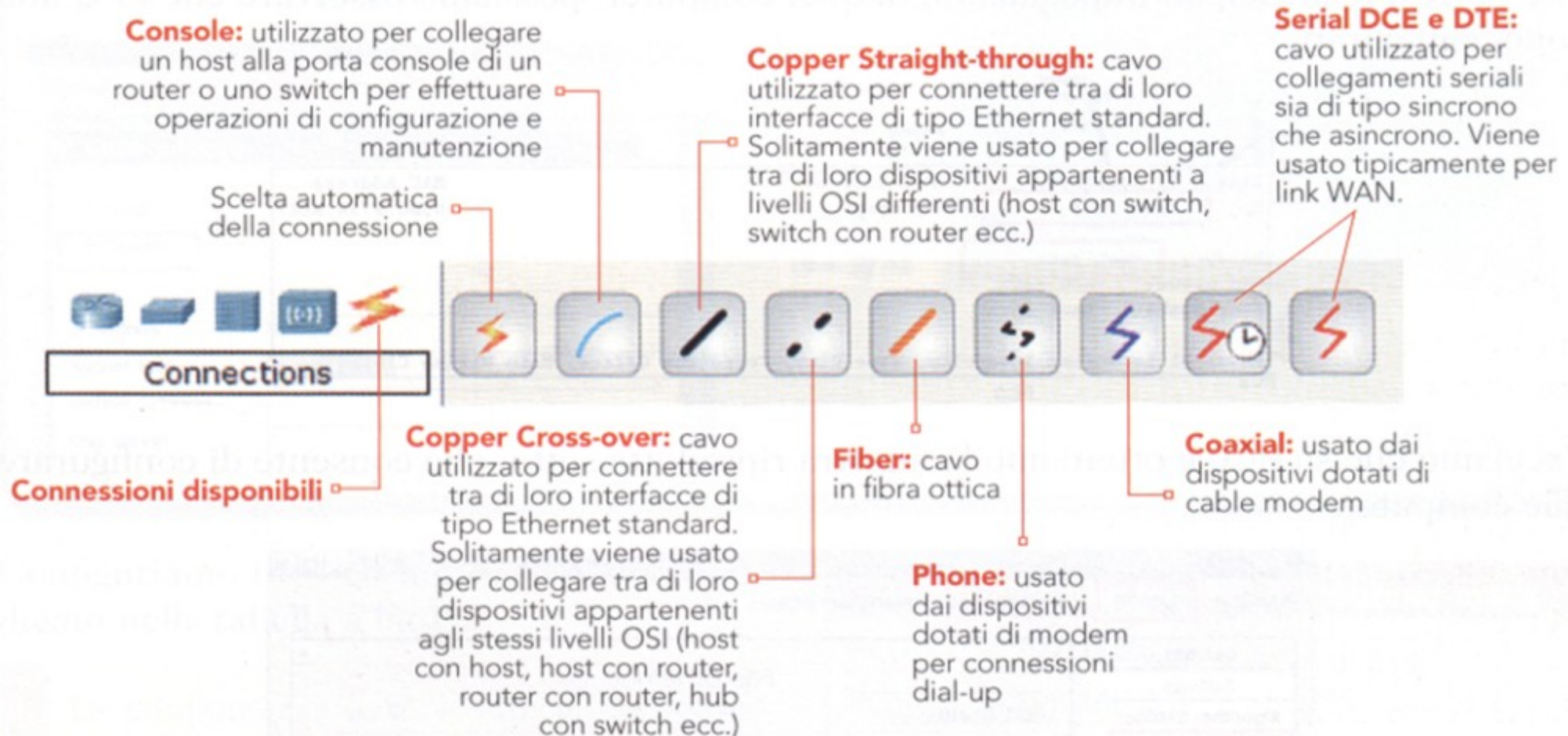


2) End Devices

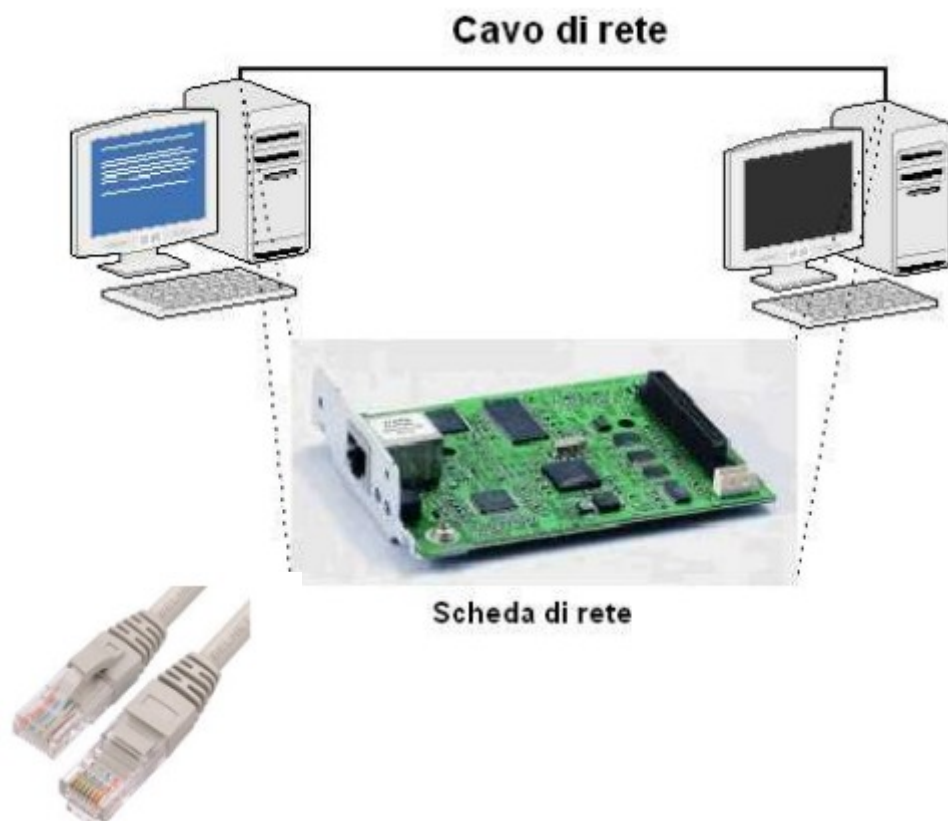


3) Cables

TIPI DI CAVO UTILIZZABILI



COMUNICAZIONE TRA 2 PC



Due computer hanno bisogno di un mezzo **fisico** per trasmettere e ricevere dati e quello più tipicamente utilizzato è un cavo in rame. Inoltre i due computer hanno bisogno di un componente hardware al quale il cavo possa essere collegato, la **Scheda di rete** (NIC (Network Interface Card)).

Infine serve uno standard ai quali ogni produttore di apparati di rete deve adeguarsi se vuole che i propri dispositivi siano in grado di interfacciarsi con tutti gli altri. Lo standard più largamente diffuso in ambito LAN è **Ethernet**

LED PER STATO INTERFACCIA



Ai capi di ogni link sono rappresentati dei "led" che indicano lo stato dell'interfaccia relativa, e possono essere di tre colori:

verde: indica che l'interfaccia è UP (è lampeggiante quando c'è attività sul link);

rosso: indica che l'interfaccia è DOWN;

ambra: l'interfaccia è "BLOCCATA" in attesa che termini il processo di loop-breaking (questo stato può manifestarsi solo sulle interfacce degli switch).

Cavi, fili e wifi

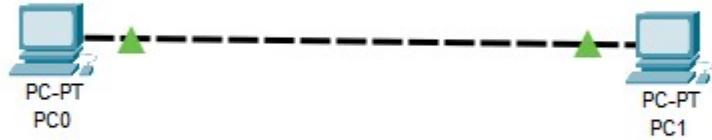


<https://www.youtube.com/watch?v=ZhEf7e4kopM>

WIRE, CABLES AND WIFI

METHOD	PRO	CON
 ELECTRICITY	CHEAP	SIGNAL LOSS
 LIGHT	REALLY FAST NO SIGNAL LOSS	EXPENSIVE HARD TO WORK WITH
 RADIO	TOTALLY MOBILE	SHORT RANGE

COLLEGAMENTO DI DUE PC



- Impostazione indirizzo IP
- Ping
- Simulazione passaggio pacchetto

MODALITA' OPERATIVE



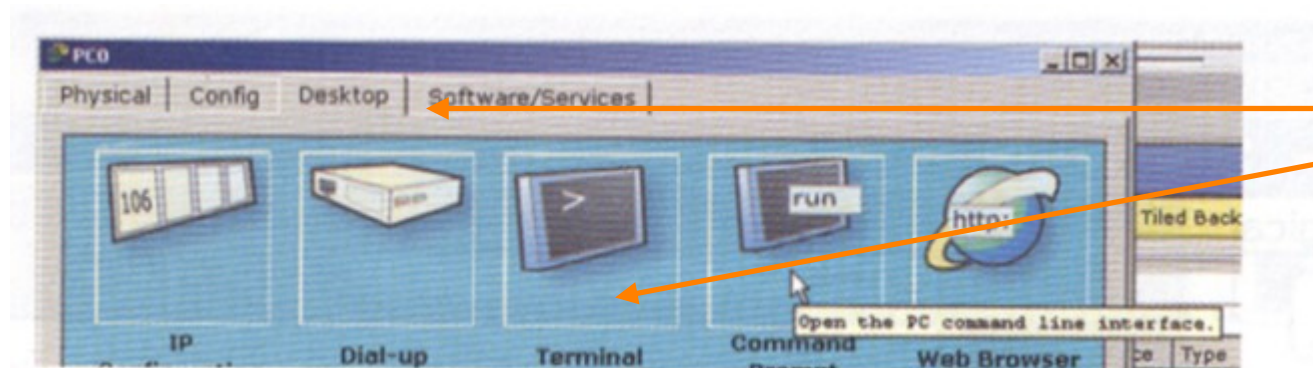
- **Real-Time:** la rete è sempre in funzione. Le configurazioni sono applicate in realtime alla rete
- **Simulation:** si può controllare l'evoluzione temporale della rete, definire degli scenari di simulazione ed eseguirli.

Nel pannello **simulation**, si può fare in modo che i dispositivi si scambino diversi tipi di pacchetto:

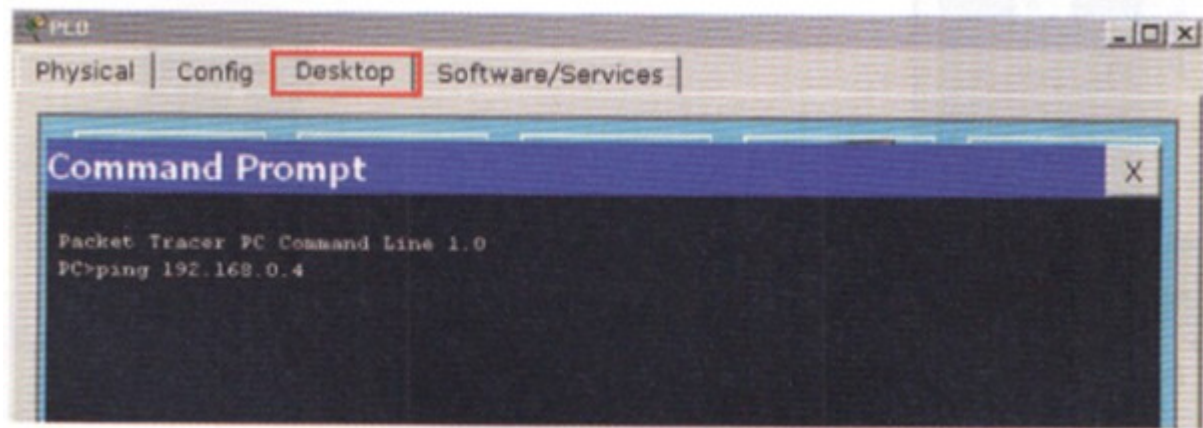
- **Simple PDU: pacchetti di PING**
- **Complex PDU:** si possono definire alcuni parametri sul pacchetto da inviare, in particolare l'applicazione dalla quale sono generati (PING, DNS, TELNET, ecc.)

Quando si esegue una simulazione, si deve impostare il tipo di pacchetti che si vuole vedere nella rete tramite il tasto Edit Filter della finestra di simulazione.

PING CON TERMINALE



- Scheda Desktop
- Icona Terminale
- Comando Ping + indirizzo IP da raggiungere



ALCUNI TERMINI



PING = Ping (Packet internet groper)

È un'utility di amministrazione usata per misurare il tempo impiegato da uno o più pacchetti ICMP a raggiungere un dispositivo di rete e a ritornare indietro.

ICMP = Internet Control Message Protocol

È un protocollo che opera a livello di rete. I pacchetti ICMP sono incapsulati all'interno di pacchetti IP.

MAC address = Media Access Control

È un indirizzo utilizzato a livello collegamento che è fissato in modo fisico alla scheda di rete di un qualunque dispositivo in rete.

ARP = Address Resolution Protocol

È un apposito protocollo per individuare la mappatura corrente tra numeri di IP ed indirizzi fisici MAC.

AREA LOGICA E AREA FISICA



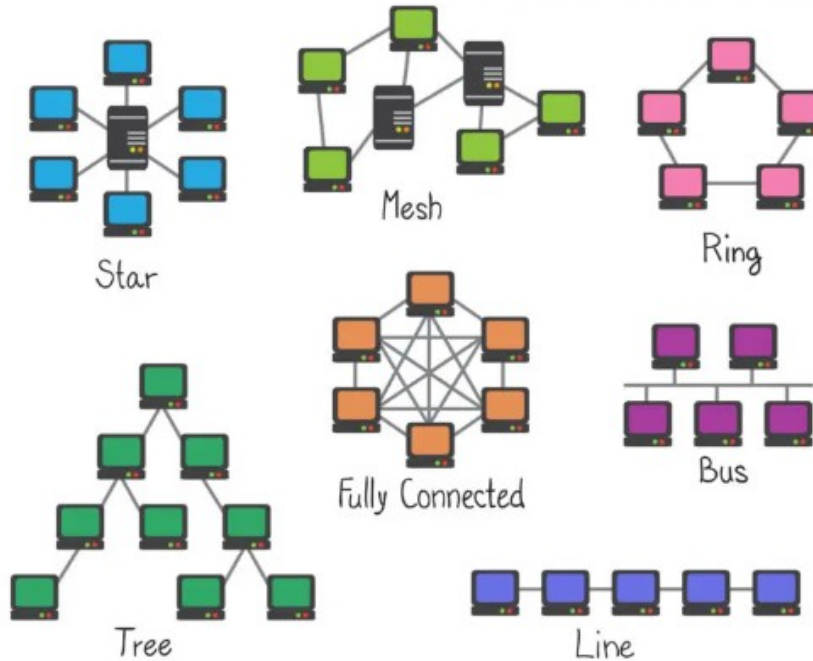
- E' la sezione di Packet Tracer che permette di creare e configurare la rete da simulare
- Si crea la **topologia** di rete aggiungendo gli apparati di rete e le connessioni necessarie
- Si possono configurare i dispositivi di rete attraverso un'apposita interfaccia grafica.
- E' inoltre possibile modificare gli apparati di rete aggiungendo e/o rimuovendo i moduli hardware disponibili

- Fornisce una visione fisica della rete mostrando dove si trovano geograficamente gli apparati che formano la topologia creata

TOPOLOGIA DI RETE



la topologia di rete è il modello geometrico che rappresenta le relazioni di connettività, fisica o logica, tra gli elementi che costituiscono la rete (**nodi**).



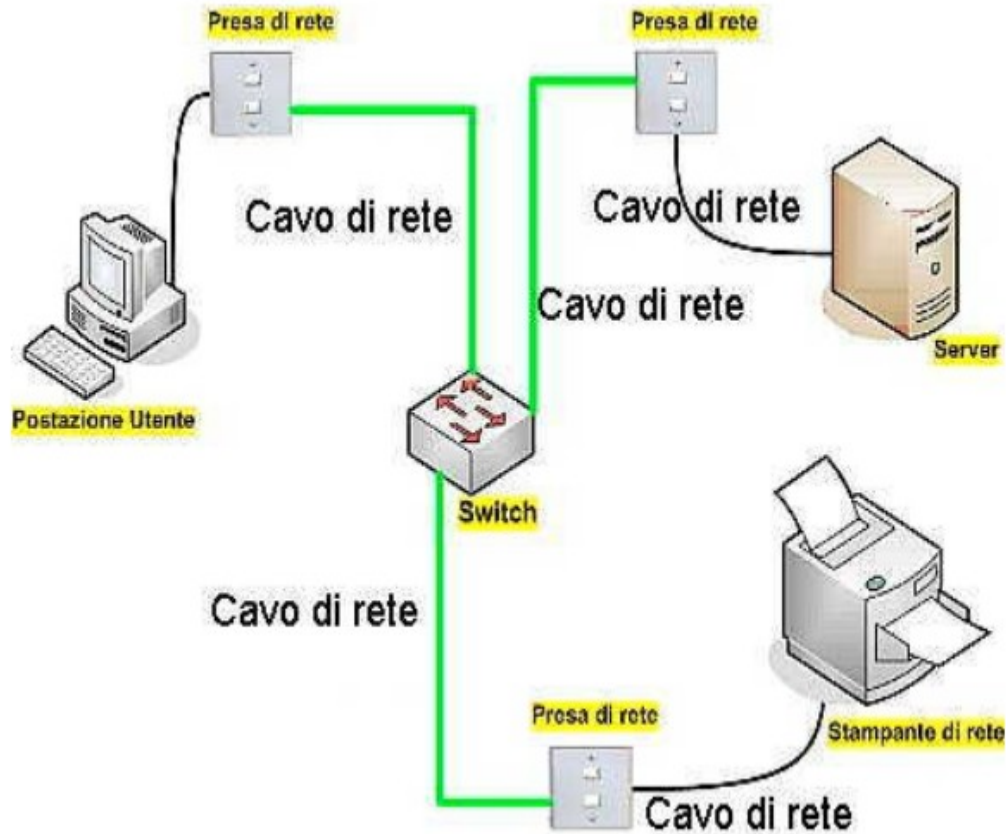
TOPOLOGIA E PACCHETTI



E' importante ricordare che:

- il **nodo**, ovvero il singolo dispositivo connesso alla rete, che può essere nella topologia a stella, un **nodo-padre** o un **nodo-figlio**
- il **pacchetto** cioè il messaggio che passa da un nodo all'altro e che, oltre ai **dati** che contiene, include l'**indirizzo del nodo di partenza** e quello a cui viene **inviato**.

LAN



Il termine **LAN (local-area network)** definisce una tipologia di rete in cui i vari dispositivi che ne fanno parte sono tutti dislocati nell'ambito dello stesso edificio o al massimo in più edifici contigui (distanze nell'ordine delle centinaia di metri).

DOMINIO DI BROADCAST E DOMINIO DI COLLISIONE



- **Dominio di broadcast:** insieme di host in una rete che possono comunicare a livello.
- **Dominio di collisione:** insieme di host che accedono allo stesso mezzo trasmissivo su cui vogliono trasmettere dati.

HUB – BRIDGE - SWITCH



HUB



L'**hub** è un dispositivo che funge da nodo di smistamento di una rete di computer organizzata a stella.

Un hub inoltra i dati in arrivo da una qualsiasi delle sue porte su tutte le altre (**ripetitore multiporta**).

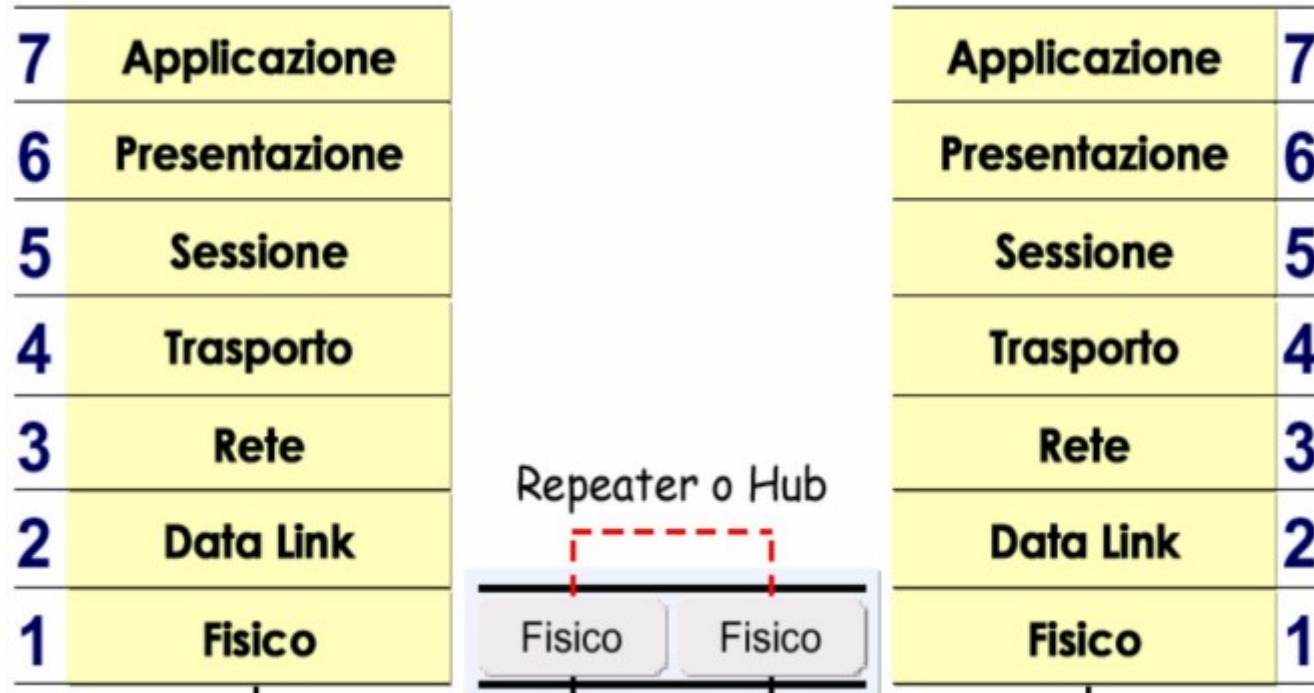
Un hub è un dispositivo di livello fisico nel modello OSI cioè ritrasmette semplicemente i segnali elettrici e non i dati.

Un hub crea un unico **dominio di collisione**, unendo tutti i PC connessi alle sue porte che concorrono per accedere allo stesso mezzo trasmissivo.

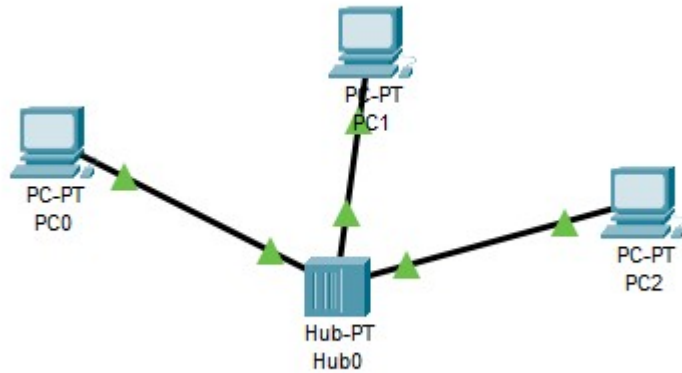
Se due nodi collegati a porte diverse trasmettono contemporaneamente si verifica una collisione e la trasmissione deve essere ripetuta.



HUB

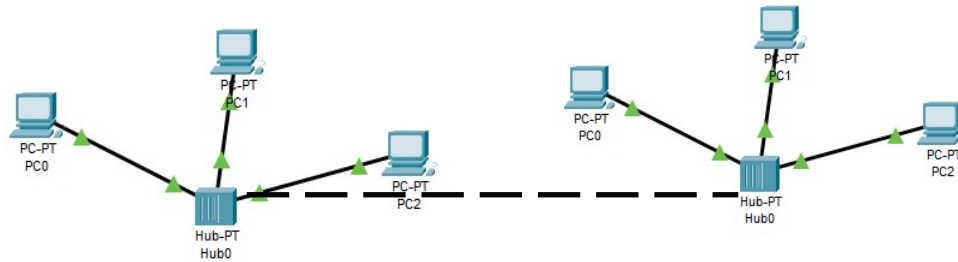


RETE CON HUB



- Impostazione indirizzo IP
- Ping
- Simulazione passaggio pacchetto
- Ping al .255

2 HUB COLLEGATE TRA LORO CON 3 PC CIASCUNO



- Impostazione indirizzo IP
- Ping
- Simulazione passaggio pacchetto

Relazione lab 13/1



- Rete con 1 hub e 3 pc
 - Cosa succede quando si fa il ping tra 2 pc?
 - Cosa succede quando si fa il ping su 192.168.1.255
 - Descrivi la tabella ARP di un pc (com'è prima della simulazione e dopo la simulazione)
- Rete con 2 hub e 6 pc
 - Cosa succede quando si fa il ping tra 2 pc collegati sullo stesso hub?
 - Cosa succede quando si fa il ping tra 2 pc collegati su diversi hub?
 - Cosa succede quando si fa il ping su 192.168.1.255
 - Descrivi la tabella ARP di un pc (com'è prima della simulazione e dopo la simulazione)

DOMINIO DI COLLISIONE

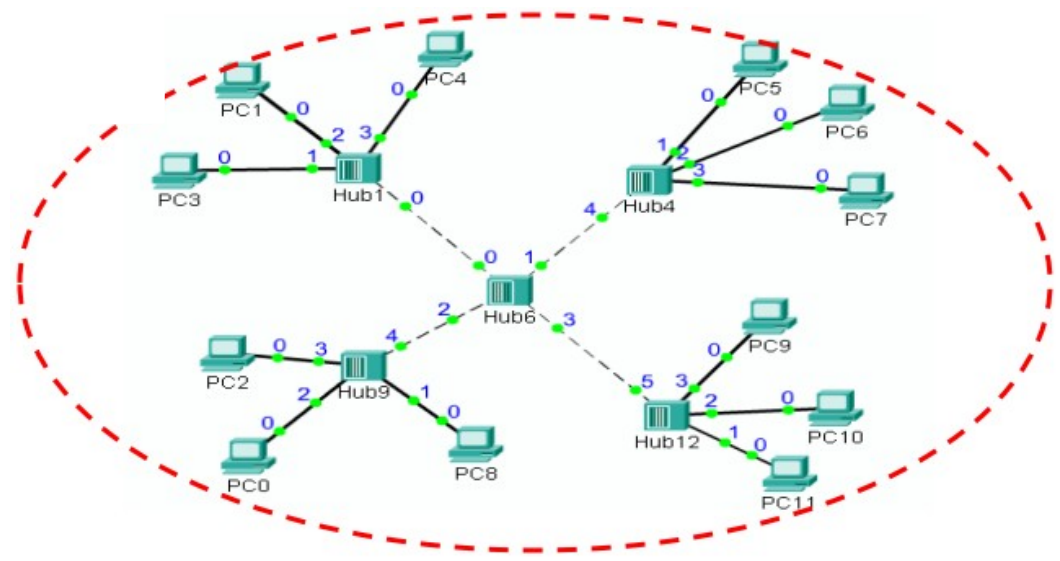
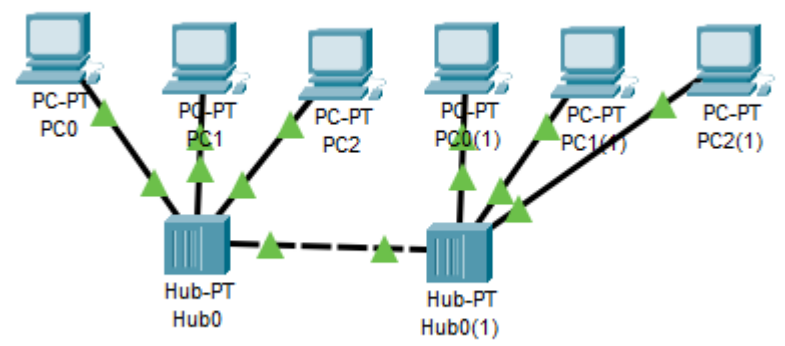
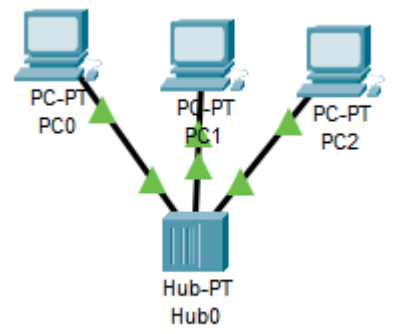


Tutti i computer collegati allo stesso HUB appartengono allo stesso **dominio di collisione**, condividono la stessa banda e concorrono per accedere allo stesso mezzo trasmissivo.

Se due nodi collegati a porte diverse trasmettono contemporaneamente, si verifica una collisione e la trasmissione deve essere ripetuta.

Quanto più è ampio un dominio di collisione, tanto più probabili sono le collisioni, e quindi anche il decadimento della velocità di trasmissione all'interno del dominio.

Quindi espandere una rete tramite hub porta a creare domini di collisione sempre più ampi e meno performanti.



ICMP E ARP



ICMP

L'Internet Control Message Protocol (ICMP) è un protocollo ausiliario che opera al livello Rete. La sua funzione è permettere agli host e ai router di rilevare alcuni errori e riportare informazioni sullo stato del collegamento di due stazioni o router. ICMP rileva automaticamente l'errore quando:

Un pacchetto IP non è in grado di raggiungere la propria destinazione.

Un router non riesce a inviare pacchetti alla velocità corrente di trasmissione.

Un router reindirizza l'host di invio per utilizzare una route migliore per la destinazione

ARP

ARP (Address Resolution Protocol) è un protocollo ausiliario di livello rete il cui scopo è ottenere l'indirizzo MAC di una stazione di cui è noto l'indirizzo IP. Un pacchetto IP infatti può arrivare a destinazione solo se è noto l'indirizzo MAC della stazione destinataria. Per assolvere il suo compito ARP si serve di una tabella (ARP cache) in cui sono memorizzate le corrispondenze fra IP e MAC.

La procedura per ottenere l'indirizzo MAC di destinazione, nel caso di due stazioni A e B sulla stessa rete è la seguente:

La stazione A cerca nella cache l'indirizzo IP di B

Se lo trova, acquisisce l'indirizzo MAC di B e avvia la trasmissione del pacchetto

Se non lo trova, invia un pacchetto broadcast, contenente i propri indirizzi MAC, IP e l'indirizzo IP di B, in cui richiede l'indirizzo MAC di B

La stazione B invia un pacchetto di risposta con il proprio indirizzo MAC

la stazione A memorizza nella cache l'IP e il MAC di B e inizia la trasmissione

BRIDGE

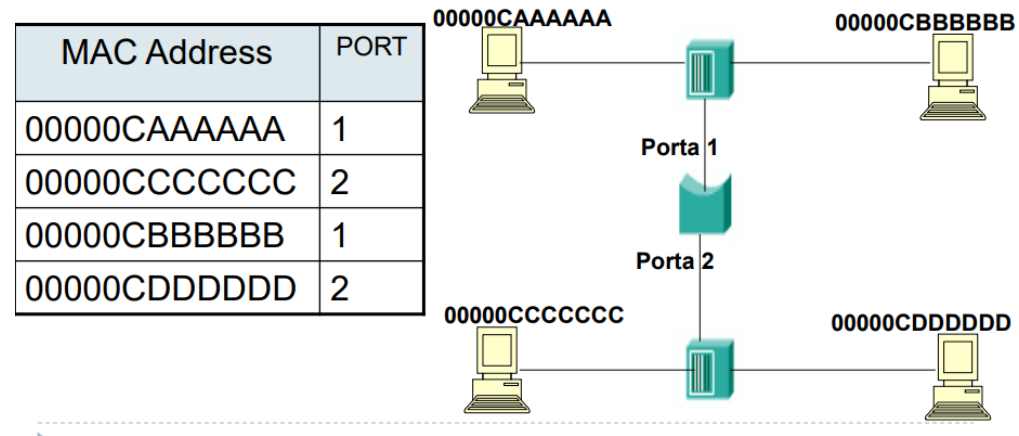


Può essere usato per dividere un dominio di collisione in parti più piccole e quindi più efficienti.

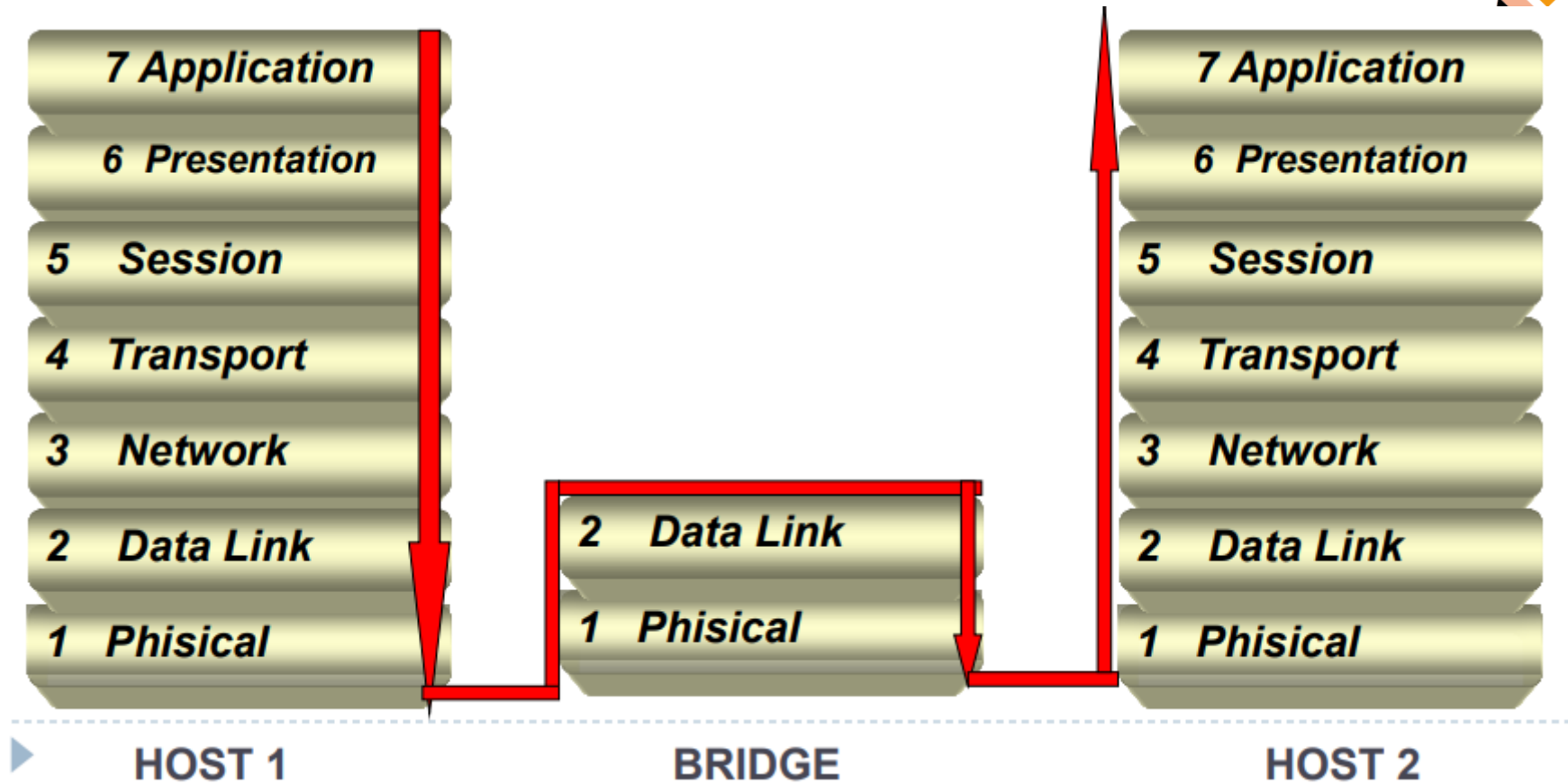
Il **bridge** è un ponte fra segmenti di LAN.

Il bridge collega tra loro due o più **segmenti di una rete** dello stesso tipo, regolando il passaggio dei frame da uno all'altro dei segmenti sulla base dell'indirizzo di destinazione.

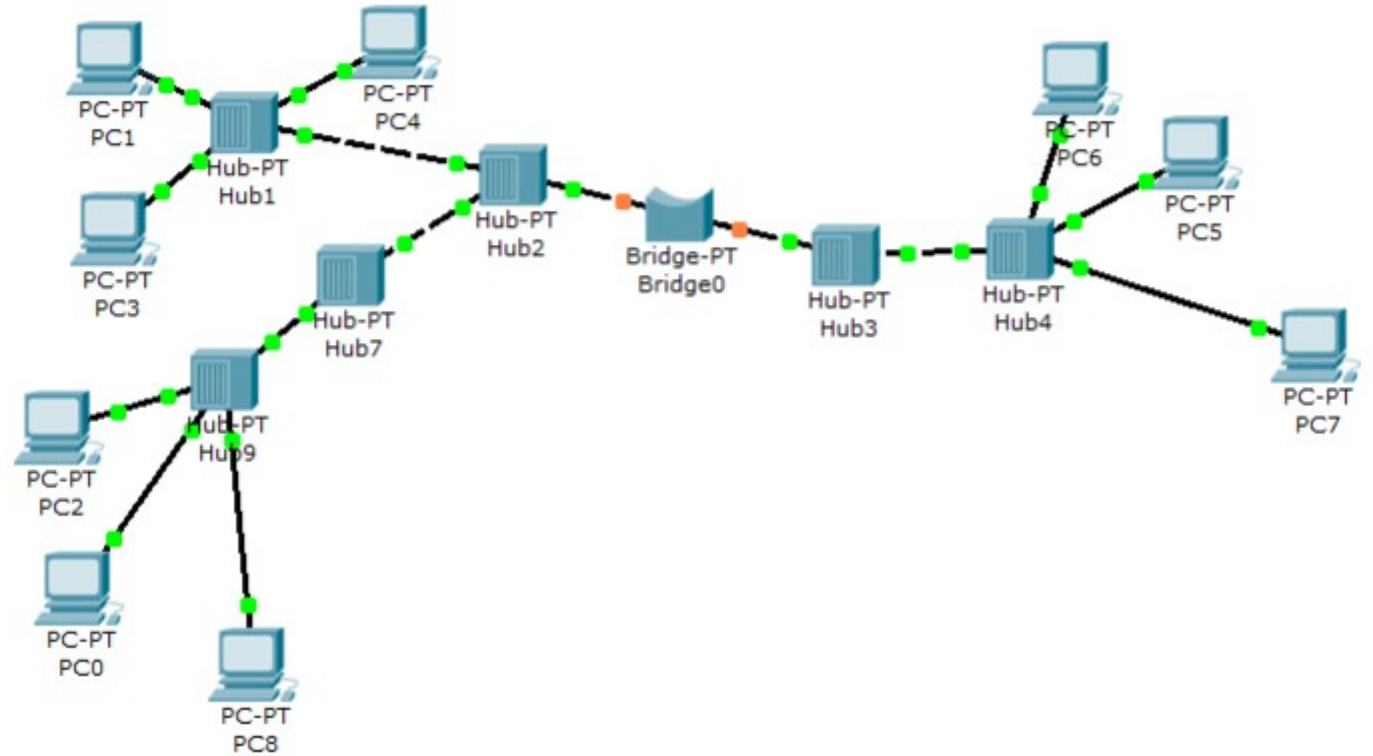
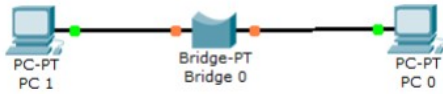
Quando riceve un frame, legge l'indirizzo di provenienza e costruisce una tabella di mappatura delle varie macchine collegate a ciascun segmento detta **forwarding table (MAC table)**



BRIDGE



ESERCIZI



Dominio di collisione con bridge

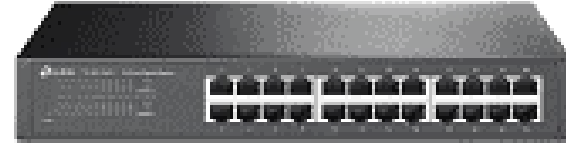


SWITCH

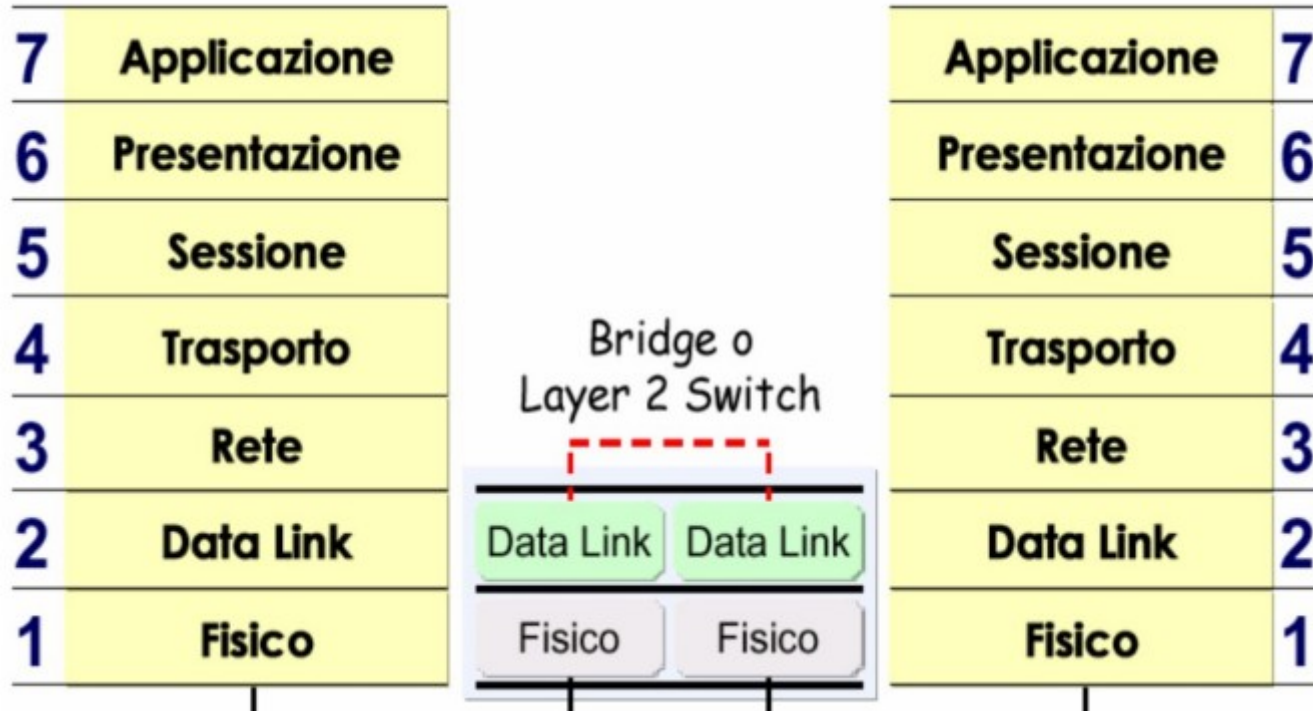


È un commutatore. Il suo compito è quello di effettuare una selezione sui pacchetti in transito.

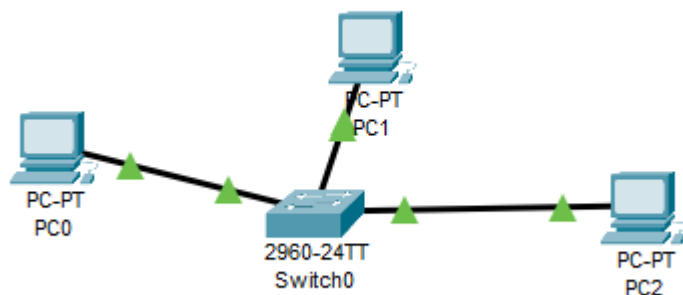
Ogni stazione che vuole trasmettere, invia allo switch un particolare pacchetto; la scheda dello switch controlla se il pacchetto è destinato ad una delle stazioni collegate ad essa e, in questo caso, lo inoltra lungo il tratto interessato.



SWITCH



RETE CON SWITCH



- Impostazione indirizzo IP (192.168.1.1)
- Ping
- Simulazione passaggio pacchetto
- Mac table
- Ipconfig su pc

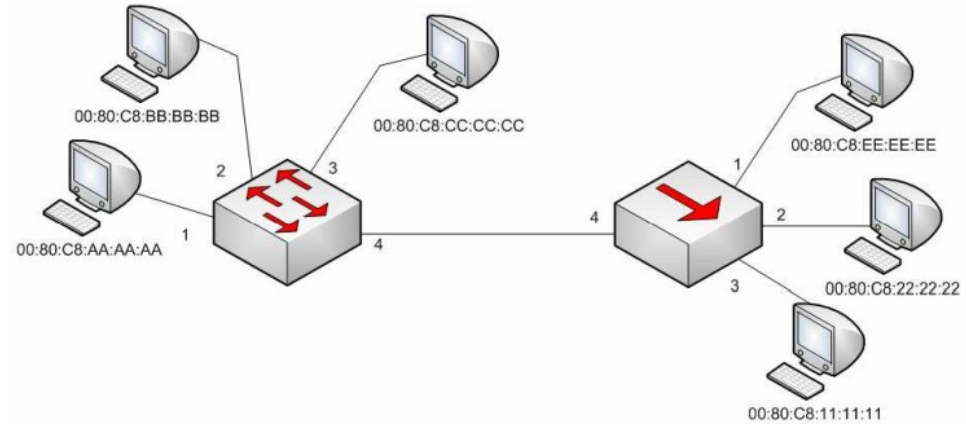
Switch



Lo **switch**, a differenza dell'Hub, ha la capacità di leggere i campi contenenti gli indirizzi di destinazione e provenienza (MAC) del frame ethernet.

E' in grado di:

- **inoltrare il pacchetto soltanto alla porta di inoltro cioè la porta a cui è indirizzato** e non alle altre
- **inoltrare il pacchetto a tutte le porte**, caso di traffico di **broadcast**, perché destinato a tutti gli host della LAN collegati al dispositivo;
- **inoltrare il pacchetto a tutte le porte quando non conosce la porta di inoltro**



Switch



Lo **Switch** è un **dispositivo pluggable**, cioè apprende la topologia della LAN automaticamente:

- **rilevando su quali porte sono collocati i nodi (MAC)** mediante l'ascolto delle trasmissioni dei pacchetti, è cioè in grado di imparare quali host sono raggiungibili attraverso quali porte;
- **inserendo gli indirizzi MAC in una tabella di livello 2 detta MAC table** o tabella d'inoltro, che contiene l'elenco di tutte le destinazioni raggiungibili.

La tabella viene aggiornata automaticamente man mano che arrivano i vari pacchetti (autoapprendimento) e viene anche reimpostata periodicamente, eliminando i valori presenti da più tempo.

Uno Switch isola ogni PC (connesso alle sue porte) in un proprio dominio di collisione. Se due PC collegati a porte diverse trasmettono contemporaneamente, non si verifica una collisione- I due frame possono attraversare lo switch contemporaneamente.

Esercizio

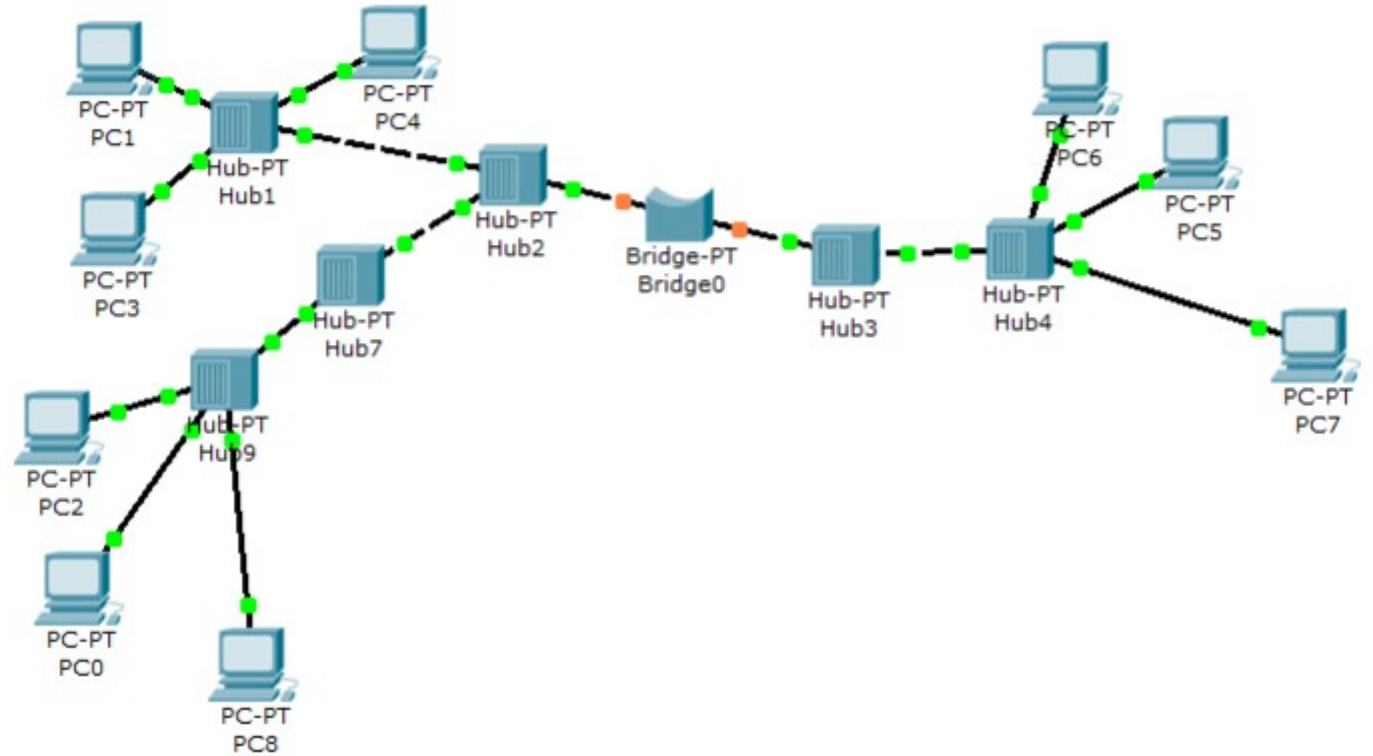
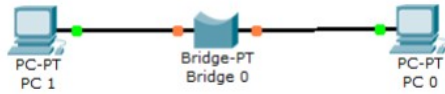


- 2 hub con 3 pc ciascuno collegati da bridge
- 2 hub con 3 pc ciascuno collegati da switch

Nella rete di hub collegati tramite lo switch:

- Spedire PDU tra 2 pc in un segmento
- Spedire PDU tra 2 pc in segmenti diversi
- Controllare la MAC table prima della prima simulazione
- Controllare la MAC table dopo ogni simulazione
- Cercare il dettaglio del protocollo ICMP e ARP
- Provare con una rete che ha 2 hub collegati da tra loro

ESERCIZI



PROTOCOLLO ICMP



ICMP = Internet Control Message Protocol

E' un protocollo ausiliario che opera al **livello rete**.

La sua funzione è permettere agli host e ai router di rilevare alcuni errori e riportare informazioni sullo stato del collegamento di due host o router.

ICMP rileva automaticamente l'errore quando:

- **Un pacchetto IP non è in grado di raggiungere la propria destinazione.**
- Un router non riesce a inviare pacchetti alla velocità corrente di trasmissione.
- Un router reindirizza l'host di invio per utilizzare una route migliore per la destinazione

PROTOCOLLO ARP



ARP = Address Resolution Protocol

E' un protocollo che ha lo scopo di ottenere l'indirizzo MAC di un host di cui si conosce l'indirizzo IP.

La procedura per ottenere l'indirizzo MAC di destinazione, nel caso di due stazioni A e B sulla stessa rete è la seguente:

- La stazione A cerca se nella propria tabella ARP c'è l'indirizzo MAC di B
- Se lo trova, acquisisce l'indirizzo MAC di B e avvia la trasmissione del pacchetto
- Se non lo trova, invia un pacchetto broadcast, contenente i propri indirizzi (MAC e IP) e l'indirizzo IP di B e richiede l'indirizzo MAC di B
- La stazione B invia un pacchetto di risposta con il proprio indirizzo MAC
- La stazione A memorizza nella propria tabella l'IP il MAC di B e inizia la trasmissione

Esercizio analisi dei protocolli



ESEMPIO

Se due diversi laboratori di informatica di una scuola hanno ciascuno una stampante di rete e condividono un unico server per la gestione delle credenziali di accesso degli studenti, il layout della rete LAN realizzata con tecnologia Ethernet mediante switch e cavi conduttori in rame potrebbe essere il seguente (FIGURA 8):

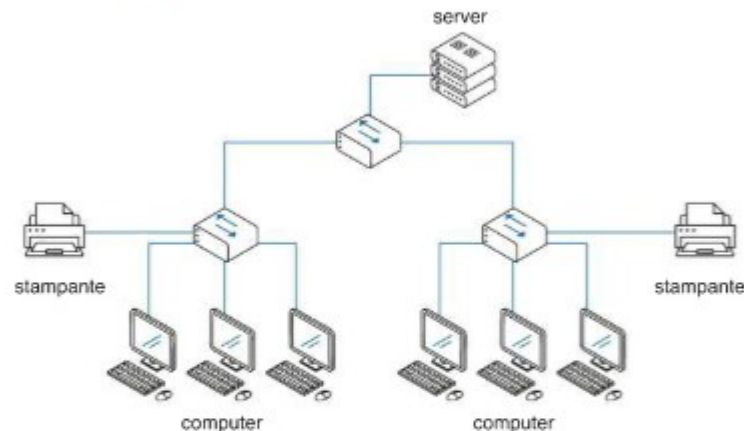


FIGURA 8

In questo caso ogni laboratorio ha uno switch a cui sono connessi gli end device (PC e stampanti) presenti nel laboratorio stesso che possono in questo modo comunicare tra loro, ma la comunicazione tra i due laboratori avviene interconnettendo i due switch mediante un terzo switch: essendo il server comune ai due laboratori può essere direttamente connesso a questo switch. Nel caso si realizzino altri laboratori di informatica, ciascuno avrebbe il proprio switch a sua volta connesso allo switch centrale per accedere al server e comunicare con gli altri laboratori: questa organizzazione gerarchica con topologia fisica tree caratterizza le reti LAN Ethernet.

Esercizio riepilogativo



Scopo: visualizzare l'attività dei protocolli ICMP e ARP

Configurare la rete della slide precedente.

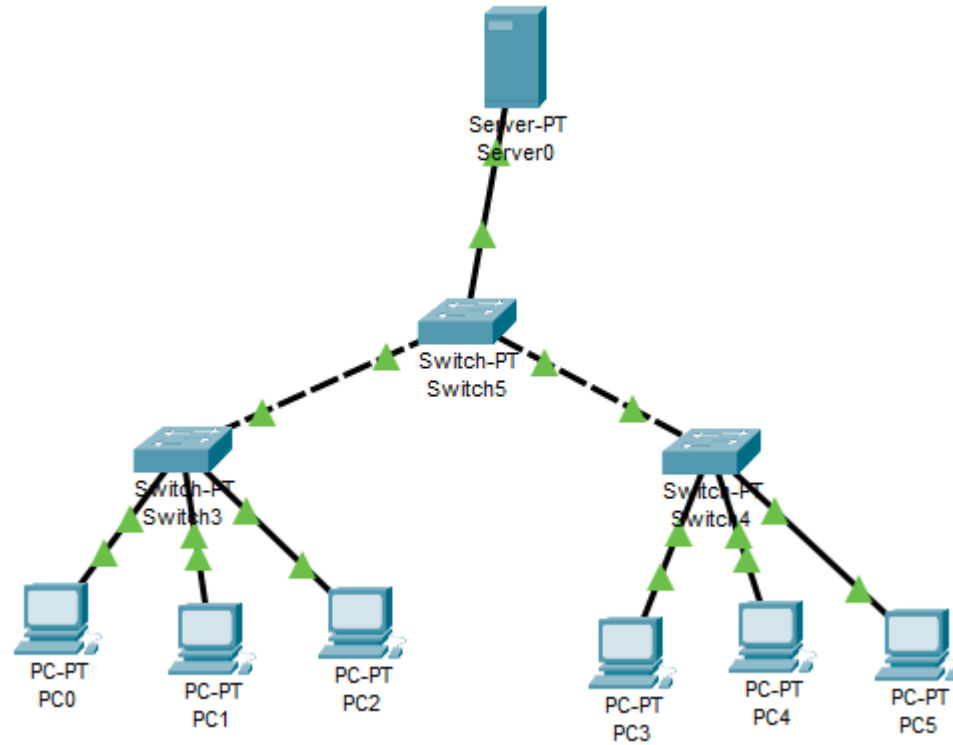
Effettuare una simulazione inviando una "Simple PDU" da PC0 a PC3.

Riportare in una casella di testo la "ARP Table" di PC0 e di PC3 **PRIMA e DOPO** la simulazione stessa.

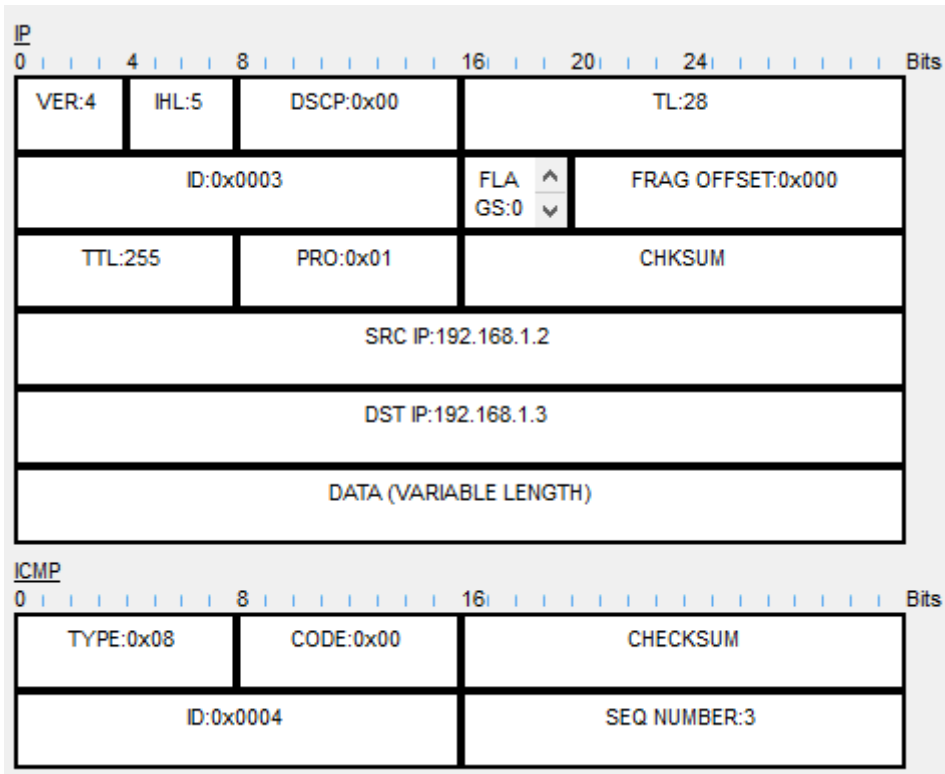
Individuare nella simulazione la fase ICMP in cui PC0 invia a PC3 e riportare in una casella di testo (traducendo in italiano) tutte le operazioni che PC0 compie per inviare una richiesta a PC3 (Layer 1,2,3). Aprire la scheda "Outbound PDU details" e descrivere come è composto il pacchetto IP

Individuare nella simulazione la fase ARP in cui PC3 "risponde" a PC0 e riportare in una casella di testo (traducendo in italiano) tutte le operazioni che PC3 compie a livello fisico e datalink per rispondere alla richiesta ARP di PC0. Aprire la scheda "Inbound/Outbound PDU details" e descrivere come è composto il pacchetto ARP

Esercizio scuola



Pacchetto IP



In un pacchetto IP l'intestazione (header) che precede i dati ha normalmente una dimensione di 20 byte organizzati in 5 sequenze di 4 byte (32 bit) ciascuna suddivisa nei seguenti campi (FIGURA 3, TABELLA 4):



FIGURA 3

TABELLA 4

Versione (4 bit)	È la versione del protocollo IPv4, corrispondente al valore 4.
Internet Header Length (4 bit)	Lunghezza dell'intestazione espressa come numero di sequenze di 32 bit, che è normalmente 5 (l'intestazione di un pacchetto IPv4 può eventualmente comprendere dei dati opzionali fino a un massimo di 40 byte aggiuntivi e deve quindi essere indicata).
Tipo di servizio (8 bit)	Classificazione della priorità di inoltro dei pacchetti (impiegata per esempio per pacchetti che contengono dati di streaming multimediali o conversazioni in tempo reale). Le versioni più recenti del protocollo dividono questo campo in due: 6 bit per la classificazione della priorità e 2 bit a supporto del controllo della congestione <i>end-to-end</i> .
Lunghezza totale (16 bit)	È la dimensione in byte del pacchetto che può essere al massimo di 65 535 byte (la dimensione dei dati si ottiene sottraendo la lunghezza dell'intestazione).

Identificazione (16 bit) Flag (3 bit) Offset del frammento (13 bit)	Questi campi sono utilizzati nei casi in cui la lunghezza totale del pacchetto sia superiore alla massima dimensione dei dati che il frame del livello di collegamento può trasportare; in questo caso il pacchetto IP viene suddiviso in più frammenti trasferiti in sequenza ciascuno mediante un frame diverso: ciascun frammento comprende l'intera intestazione con valori corrispondenti del campo di identificazione, il campo lunghezza totale impostato alla lunghezza del frammento e il campo offset che indica la posizione dei dati del frammento rispetto ai dati dell'intero pacchetto, informazione necessaria per la ricostruzione del pacchetto (un bit del campo flag indica se un pacchetto è frammentato o meno).
Time To Live (8 bit)	Questo valore viene decrementato ogni volta che il pacchetto viene ricevuto da un router: se raggiunge il valore 0 allora il pacchetto viene scartato per evitare che vaghi per un tempo indefinito nel caso di errori nell'instradamento verso la destinazione.
Protocollo (8 bit)	Usato per identificare il protocollo del livello di trasporto (i valori più comuni sono: 1 per il protocollo ICMP, 6 per il protocollo TCP e 17 per il protocollo UDP).
Checksum dell'intestazione (16 bit)	È calcolato prima della trasmissione a partire dal contenuto della sola intestazione e viene utilizzato dal ricevente per verificarne l'integrità (l'integrità dei dati viene verificata dal protocollo del livello di trasporto).

Indirizzo di origine (32 bit)	È l'indirizzo IP del dispositivo che costruisce e trasmette il pacchetto (non viene modificato dai router che inoltrano il pacchetto nel suo percorso).
Indirizzo di destinazione (32 bit)	È l'indirizzo IP del dispositivo destinatario del pacchetto (utilizzato dai router per l'instradamento del pacchetto nel suo percorso).

Pacchetto ARP



– ARP definisce la seguente struttura dei dati, i cui campi possono essere valorizzati anche solo parzialmente (FIGURA 6)

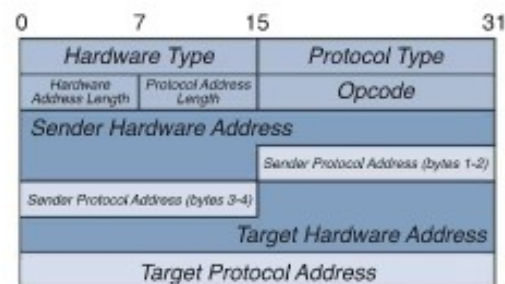
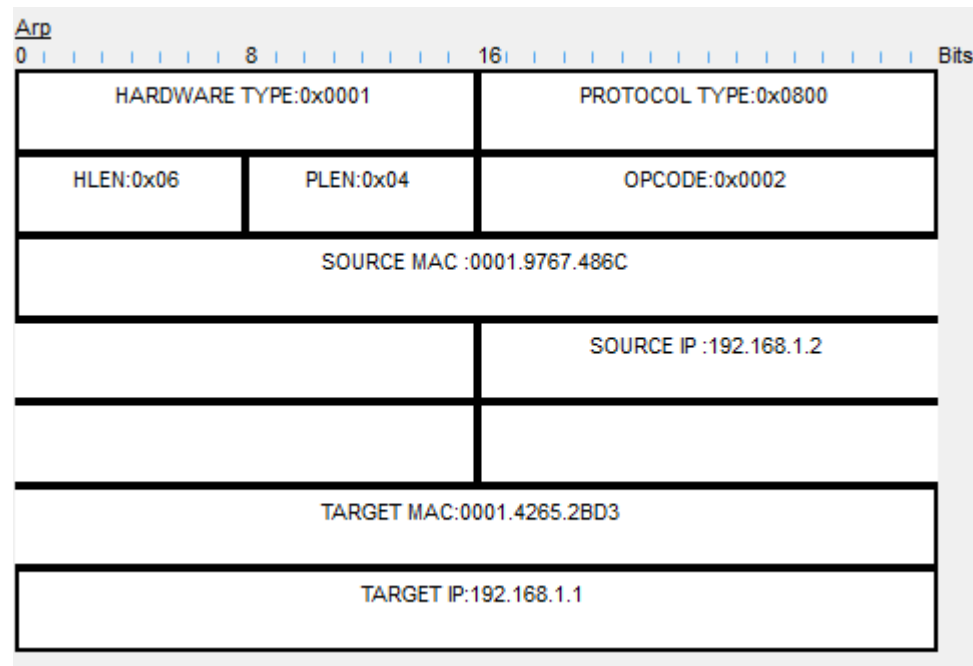


FIGURA 6

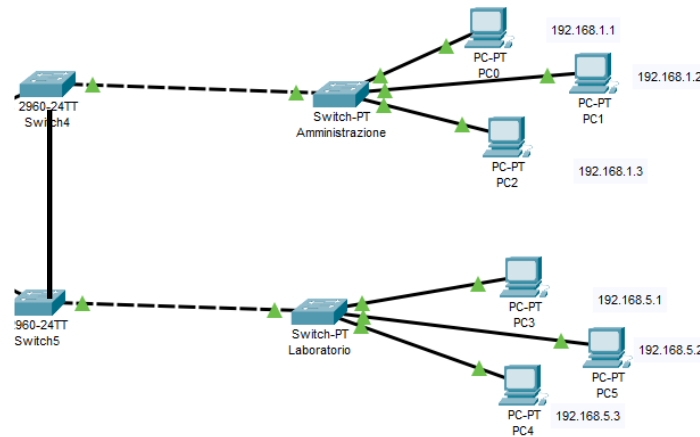
e dove il campo *Opcode* è impostato al valore 1 per le richieste e al valore 2 per le risposte, il campo *Hardware Type* identifica la tecnologia del livello di collegamento ed è impostato al valore 1 per Ethernet e il campo *Protocol Type* identifica la tipologia degli indirizzi del livello di rete ed è impostato al valore esadecimale 0800 per IPv4.

Essendo il protocollo ARP generico – anche se viene praticamente utilizzato solo per la risoluzione degli indirizzi IPv4 a 32 bit nelle reti Ethernet con indirizzi MAC a 48 bit – è prevista la specificazione della lunghezza degli indirizzi del livello di collegamento (campo *Hardware Address Length*) e di rete (campo *Protocol Address Length*).

Esercizio



- Reti diverse, anche se connesse allo stesso switch, non comunicano. Testare la rete tramite semplici invii di pacchetti



ROUTER



Un router (instradatore) si occupa di far comunicare tra loro reti differenti. Si utilizza per far connettere tutti i dispositivi di una rete LAN ad Internet.

È un ponte fra reti, anche fisicamente diverse, ma che comunichino utilizzando lo stesso protocollo.

I router si occupano di instradare i pacchetti in base all'indirizzo IP di destinazione, non in base al MAC Address, come invece avviene per il bridge e lo switch.

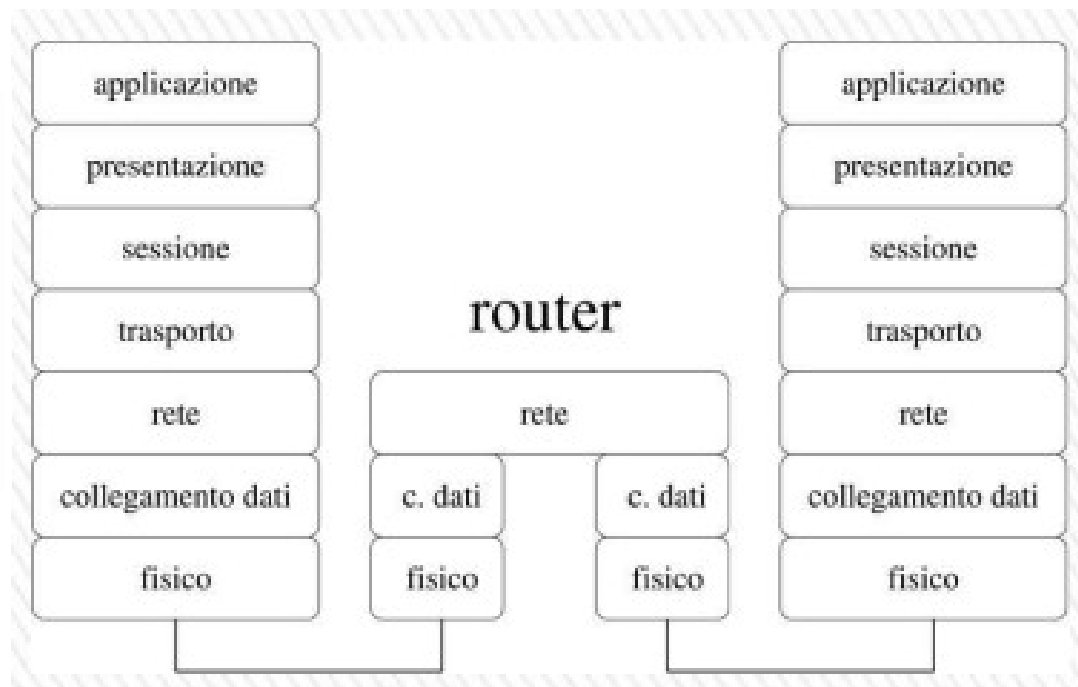


ROUTER

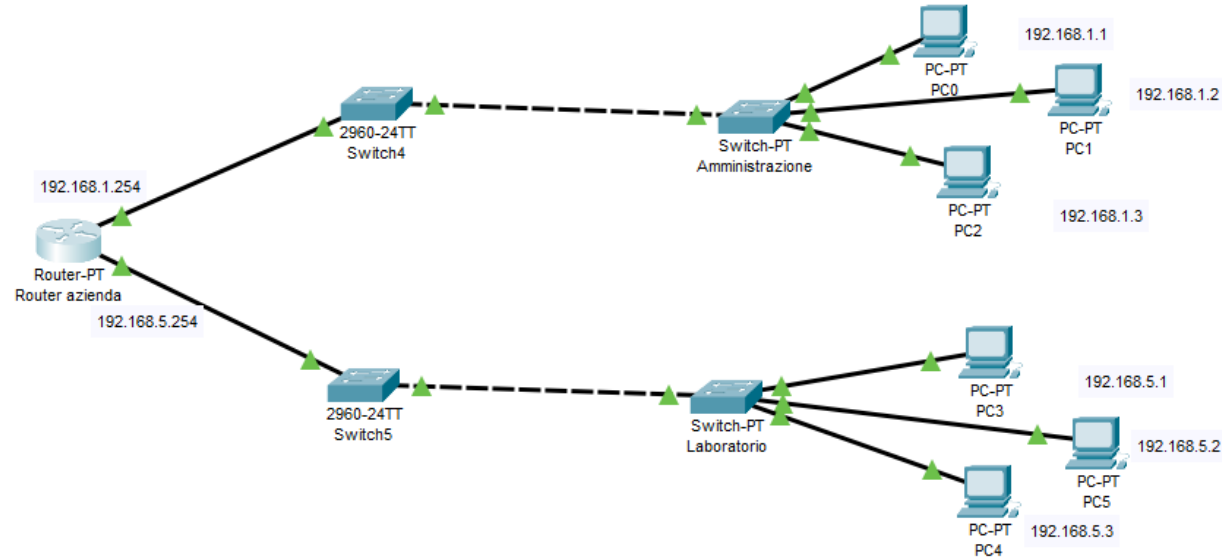


I router sono i dispositivi di rete che realizzano le reti WAN e che permettono la connessione delle reti LAN alle reti WAN e alla rete Internet. I router operano al livello 3 del modello gerarchico ISO/OSI (livello di rete) instradando verso la loro destinazione i pacchetti IP: ogni pacchetto ricevuto da un'interfaccia viene inoltrato da una diversa interfaccia e questa attività è denominata **routing**.

La selezione dell'interfaccia di uscita di un pacchetto IP è il compito principale di un router che lo svolge mantenendo aggiornata una tabella di possibili reti IP di destinazione associate alle proprie interfacce, la cosiddetta **tabella di routing**.

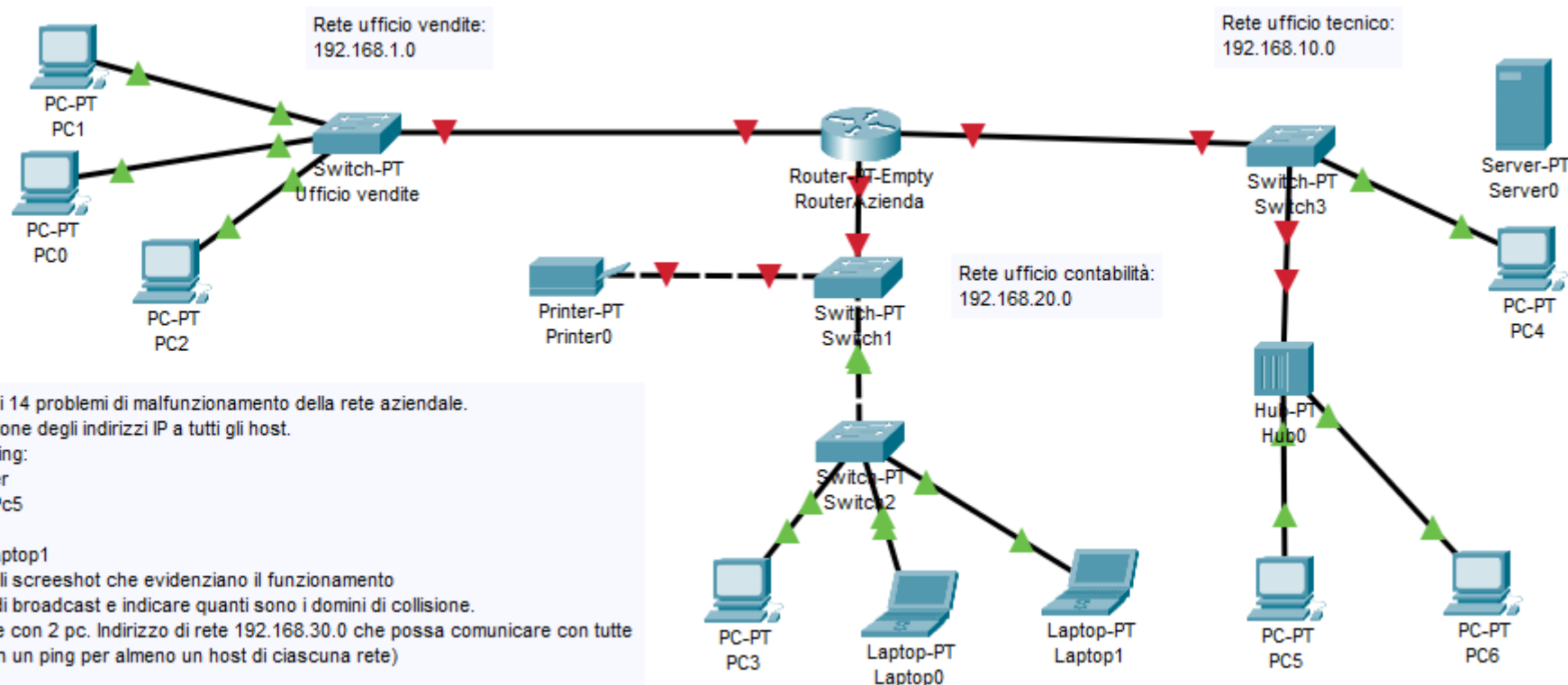


2 RETI - SWITCH CON ROUTER



- Vista fisica (rack e dispositivi)
- Ping tra pc0 e pc5
- Perché 2 switch ogni ramo?
- Attivare le porte
- Indirizzi Ip alle porte router
- Gateway negli host

Esercizio – “Problemi di connessione”



- 1- Trovare e risolvere i 14 problemi di malfunzionamento della rete aziendale. Aggiungere le descrizioni degli indirizzi IP a tutti gli host.
 - 2- Testare i seguenti ping:
 - a) Ping tra Pc0 e Printer
 - b) Ping tra Laptop0 e Pc5
 - c) Ping tra Pc6 e Pc1
 - d) Ping tra Server e Laptop1
- Allegare all'esercizio gli screenshot che evidenziano il funzionamento
- 3 - Cerchiare i domini di broadcast e indicare quanti sono i domini di collisione.
 - 4- Aggiungere una rete con 2 pc. Indirizzo di rete 192.168.30.0 che possa comunicare con tutte le altre reti (testare con un ping per almeno un host di ciascuna rete)

Esercizio – “Problemi di connessione”



File in Moodle:

1- Trovare e risolvere i 14 problemi di malfunzionamento della rete aziendale.

Aggiungere le descrizione degli indirizzi IP a tutti gli host.

2- Testare i seguenti ping:

a) Ping tra Pc0 e Printer

b) Ping tra Laptop0 e Pc5

c) Ping tra Pc6 e Pc1

d) Ping tra Server e Laptop1

Allegare all'esercizio gli screenshot che evidenziano il funzionamento

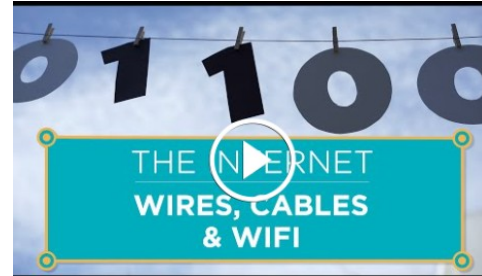
3 - Cerchiare i domini di broadcast e indicare quanti sono i domini di collisione.

4- Aggiungere una rete con 2 pc. Indirizzo di rete 192.168.30.0 che possa comunicare con tutte le altre reti (testare con un ping per almeno un host di ciascuna rete)

INDIRIZZI IP



<https://www.youtube.com/watch?v=ZhEf7e4kopM>
WIRE, CABLES AND WIFI



<https://youtu.be/5o8CwafCxnU>
IP ADDRESS AND DNS



VIDEO WIRE CABLES AND WIFI



- Tipi di cavo/collegamento:
 - **Cavo Ethernet** (metodo: elettricità; pro: poco costoso; contro: perdita di segnale già dopo poche centinaia di metri)
 - **Fibra ottica** (metodo: luce; pro: molto veloce e non c'è perdita di segnale; contro: costosa e complessa da gestire)
 - **Cavi in rame** (per lunghe distanze alternativa alla fibra ottica)
 - **Wireless** (metodo: onde radio; pro: collegamento senza fili; contro: corto raggio)

VIDEO INDIRIZZI IP E DNS



- Internet è una “**filosofia di progettazione**” e una architettura espressa da un **insieme di protocolli**.
- **Un protocollo è un insieme condiviso di regole e standard** che permette a chi lo condivide di comunicare senza problemi.
- La filosofia di progettazione di Internet ha permesso di adattarsi e di assorbire le nuove tecnologie di comunicazione. Questo perché **ogni nuova tecnologia ha solo bisogno di conoscere il protocollo** con cui connettersi.
- Ogni computer connesso ad Internet ha un **indirizzo IP che è unico** e necessario per raggiungere il computer connesso alla rete. Questo sistema di indirizzamento **costituisce uno dei protocolli più importanti** usati nella comunicazione tramite Internet: **il protocollo IP**.
- Gli **indirizzi IP** che vengono utilizzati attualmente sono di tipo **IPv4** e fornisce più di 4 miliardi di possibili indirizzi.

INDIRIZZI IP



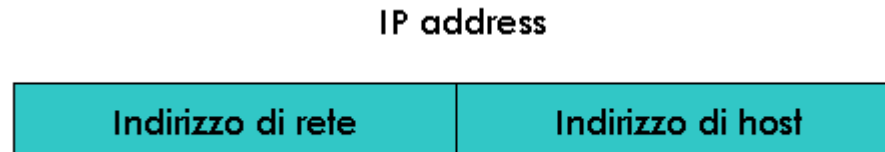
Un indirizzo IP è costituito da una sequenza di quattro numeri decimali.

Ad esempio: 192.168.1.20

ciascuno di questi numeri può variare tra 0 e 255. Per codificare questo gruppo di 4 cifre decimali, ci vogliono 4 byte (4 ottetti; in totale 32 bit).

Questa convenzione è nota come standard IPv4 (IP versione 4).

La struttura dell'indirizzo IP è:



indirizzo di rete= identifica la rete a cui un computer appartiene

indirizzo di host= identifica il computer della rete.

INDIRIZZI IP PARTICOLARI



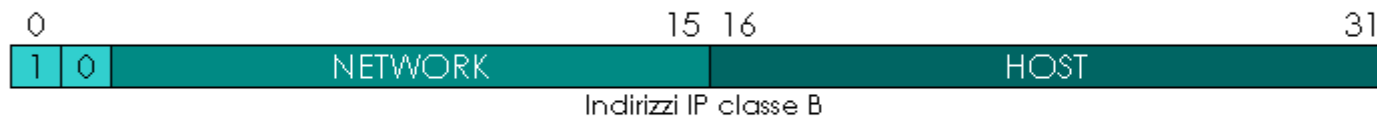
In ogni rete vi sono **2 indirizzi IP particolari**:

- uno che **identifica la rete** (ed ha tutti i bit finali uguali a zero) e nessun host in particolare ----->**192.168.1.0**
- uno chiamato **indirizzo di broadcast**, con tutti i bit finali uguali a 1, che viene utilizzato per trasmettere a tutti i computer della rete e che non può essere utilizzato per definire nessun host in particolare ----->**192.168.1.255**

CLASSI DI INDIRIZZI IP



IP address



La classe di indirizzo è identificata dalla combinazione fra i numeri iniziali degli ottetti **riservati all'indirizzo di rete**

CLASSI DI INDIRIZZI IP



Classe A:

Utilizzata per reti di **grandi dimensioni (MAN e WAN)**:

- il primo bit = 0
- 7 bit per indicare la rete
- 24 bit per gli host (subnet mask 255.0.0.0)

Indirizzi IP in decimale: **da 1.0.0.0 a 127.255.255.255**

Classe B:

Utilizzata per reti di **medie dimensioni (MAN e LAN)**,

- i primi 2 bit = 10
- 14 bit per indicare la rete
- 16 bit per gli host (subnet mask 255.255.0.0)

Indirizzi IP in decimale: **da 128.0.0.0 a 191.255.255.255**

Classe C:

Utilizzata per le reti di **piccole e medie dimensioni (LAN)**

- i primi 3 bit = 110
- 21 bit per indicare la rete
- 8 bit per gli host (subnet mask 255.255.255.0)

Indirizzi IP in decimale: **da 192.0.0.0 a 223.255.255.255 .**

CLASSI DI INDIRIZZI IP



Classe D:

I primi 4 bit =1110 destinati a usi speciali e non hanno subnet caratteristiche.

Gli indirizzi di classe D non sono indirizzi IP disponibili.

Classe E:

Riservata per scopi sperimentali e per usi futuri.

Configurazione 5 bit iniziali = 11110

CLASSI DI INDIRIZZI IP



	0	8	16	24	31	
A	0	Rete	host			da: 0.0.0.0 a: 127.255.255.255
B	10		Rete	host		da: 128.0.0.0 a: 191.255.255.255
C	110			Rete	host	da: 192.0.0.0 a: 223.255.255.255
D	1110 Multicast address					da: 224.0.0.0 a: 239.255.255.255
E						da: 240.0.0.0 a: 255.255.255.255

INDIRIZZI IP PUBBLICI E PRIVATI



Per le reti locali esistono dei lotti di **indirizzi privati** che non possono essere assegnati a host pubblici:

- da 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- da 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- da 192.168.0.0 a 192.168.255.255

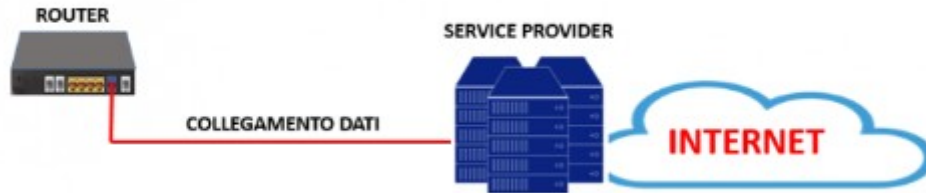
Questi indirizzi privati possono accedere ad internet tramite la tecnica **NAT (Network Address Translation)** attraverso un server o un router che dovrà essere dotato di un indirizzo pubblico.

INDIRIZZI IP PUBBLICI



L'Indirizzo IP pubblico è univoco cioè non possono esistere due dispositivi connessi a Internet che utilizzino lo stesso indirizzo IP pubblico.

Gli indirizzi IP pubblici vengono assegnati dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Questo significa che per tutta la durata della connessione, non esistono due host con un indirizzo IP pubblico uguale.



INDIRIZZI IP



Gli indirizzi IP che possono essere riutilizzati nell'ambito di reti LAN distinte sono definiti **indirizzi privati** e appartengono a uno dei seguenti blocchi (TABELLA 2):

TABELLA 2

Blocco indirizzi	Primo indirizzo utile	Ultimo indirizzo utile
10.0.0.0/8	10.0.0.0	10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0	172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0	192.168.255.255

Gli indirizzi IP privati non possono essere utilizzati nella rete Internet: eventuali pacchetti che transitano dai router che la costituiscono con indirizzo di origine e/o destinazione privato sono da questi scartati anziché inoltrati.

Gli indirizzi IP utilizzabili sulla rete Internet sono definiti **indirizzi pubblici**.

ESEMPIO L'indirizzo IP 172.23.45.64 è un indirizzo privato in quanto appartiene a uno dei blocchi individuati per questo scopo; l'indirizzo IP 172.34.56.78 è pubblico in quanto non appartiene a uno dei blocchi riservati per gli indirizzi privati.

Gli indirizzi pubblici devono essere univoci a livello globale: a garanzia dell'unicità esiste un'autorità deputata al loro controllo, la IANA (*Internet Assigned Number Authority*), un'emanazione di ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), organizzata in registri regionali che hanno il compito di gestire e rilasciare blocchi di indirizzi pubblici agli operatori che rivendono i servizi di connessione alla rete Internet (FIGURA 2, a pagina seguente):

Altri blocchi di indirizzi con un uso specifico sono riportati nella seguente tabella (TABELLA 3):

TABELLA 3

Blocco indirizzi	Primo indirizzo utile	Ultimo indirizzo utile	Uso
127.0.0.0/8	127.0.0.0	127.255.255.255	Indirizzi loopback che individuano lo stesso host che li impiega.
169.254.0.0/16	169.254.0.0	169.254.255.255	Indirizzi <i>link-local</i> utilizzabili esclusivamente su un singolo collegamento tra due dispositivi.
224.0.0.0/4	224.0.0.0	239.255.255.255	Indirizzi multicast associabili a un gruppo di indirizzi di destinazione.
240.0.0.0/4	240.0.0.0	255.255.255.255	Indirizzi riservati per altri usi.

OSSERVAZIONE Anche se gli indirizzi loopback costituiscono un intero blocco, normalmente si impiega solo 127.0.0.1, noto come indirizzo *localhost*: un pacchetto destinato a questo indirizzo non transita sulla rete, ma viene ricevuto dal dispositivo stesso che lo ha trasmesso.

MASCHERE DI SOTTORETE (SUBNET MASK)



Le **subnet mask** (o **netmask**) servono ad individuare quali byte dell'indirizzo IP indirizzano la rete e quali indirizzano gli host.

Le maschere di sottorete utilizzate sono:

Classe A: 255.0.0.0

Classe B : 255.255.0.0

Classe C : 255.255.255.0

Ogni host va configurato con due informazioni :

- 1) **subnet mask** per individuare la rete a cui l'host appartiene
- 2) **indirizzo IP** dell'host all'interno della rete

Con un'operazione di **AND** tra subnet mask ed IP number si ottiene la parte di indirizzo che identifica la rete/sottorete cui è collegato l'host.

MASCHERE DI SOTTORETE (SUBNET MASK)



*Con un'operazione di **AND** tra **netmask** ed **IP number** si ottiene dunque la parte di indirizzo che identifica la sottorete cui è collegata la macchina.*

Ad es. Host number : 193.204.187.33 **AND**
 Netmask : 255.255.255.00

11000001.11001100. 10111011. 00100001 **AND**
111111 11.111111 11. 11111111. 00000000

Rete cui è collegato l'host : 193.204.187.00

11000001.11001100. 10111011. 00000000

Se si confronta il risultato dell'operazione di AND bit a bit tra il proprio indirizzo e la propria subnet mask con quello tra l'indirizzo del destinatario e la sua subnet mask si può determinare se il destinatario dei pacchetti si trova sulla stessa rete.

MASCHERE DI SOTTORETE (SUBNET MASK)



Avendo un **Host A** con IP **192.168.3.5** con subnet mask **255.255.255.0** che vuole inviare dei pacchetti ad un **Host B** **192.168.3.25** con subnet mask **255.255.255.0**, occorre determinare se B è sulla stessa rete di A:

Host A: 192.168.3.5

AND 11000000 . 10101000 . 00000011 . 00000101 : **Ip address Host A**
11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 : **Subnet mask Host A**

11000000 . 10101000 . 00000011 . 00000000 = Risultato operazione AND bit a bit

Host B: 192.168.3.25

AND 11000000 . 10101000 . 00000011 . 00011001 : **Ip address Host B**
11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 : **Subnet mask Host B**

11000000 . 10101000 . 00000011 . 00000000 = Risultato operazione AND

Il risultato è identico quindi **i due host possono inviarsi direttamente i pacchetti** in quanto sulla stessa rete.

Se il processo di AND avesse evidenziato valori diversi, i due host non avrebbero potuto comunicare direttamente, **ma sarebbe stato necessario utilizzare un router tra di essi.**

SUBNET MASK



Per indicare che l'indirizzo IP **192.168.10.1** che utilizza la maschera di subnet

255.255.255.000 = 11111111.11111111.11111111.00000000

si può scrivere **192.168.10.1/24**

cioè occorre controllare i primi 24 bit per determinare l'indirizzo di rete.

Con questa notazione gli indirizzi di classe A,B,C si possono scrivere con /8, /16,/24 (rispettivamente per classe A,B,C) per indicare la lunghezza del prefisso di rete nella subnet mask.

INDIRIZZI IP CLASSLESS



Lo spreco di indirizzi inutilizzati dovuto al meccanismo delle classi ha portato nel 1993 la IETF a definire, con lo standard CIDR (*Common Inter-Domain Routing*), gli indirizzi IP denominati *classless* per i quali il numero di bit della sezione di rete è definito dalla relativa *netmask*, una sequenza di 32 bit in cui i bit meno significativi sono impostati al valore 0 e i più significativi sono impostati al valore 1, in numero corrispondente ai bit della sezione di rete dell'indirizzo.

La *netmask* viene rappresentata con la stessa notazione in formato decimale degli indirizzi, oppure indicata in modo compatto esplicitando il numero dei bit riservati alla sezione di rete dopo l'indirizzo stesso, separato dal simbolo «/».

ESEMPIO

L'indirizzo IP

11000000 10101000 00000001 00000001

con netmask

11111111 11111111 11110000 00000000

ha i 20 bit più significativi che costituiscono la parte di rete dell'indirizzo e i rimanenti 12 bit meno significativi che rappresentano l'indirizzo dell'host nella rete.

Questo indirizzo IP viene rappresentato come

192.168.1.1 con netmask 255.255.240.0

oppure con la notazione compatta:

192.168.1.1/20

Il minor spreco di indirizzi inutilizzati permesso dall'adozione degli indirizzi classless rispetto a quelli classful è dato dal poterne allocare un numero maggiormente adeguato alle esigenze: se un'organizzazione necessita di soli 10 indirizzi IP è possibile allocare un blocco di 16 con netmask 255.255.255.240 che prevede 28 bit per la sezione di rete e 4 per la sezione dell'host, dato che $2^4 = 16$ si sprecano 6 indirizzi IP (prima l'organizzazione doveva acquisire un blocco di 256 indirizzi di classe C, sprecandone 246).

Gli indirizzi che hanno tutti i bit della sezione host impostati al valore 0 non sono attribuibili a nessun dispositivo e sono interpretati come *indirizzi di rete* (*network address*).

L'indirizzo di rete si ottiene effettuando l'AND tra i singoli bit di un indirizzo IP e i corrispondenti bit della relativa netmask.

ESEMPIO

L'indirizzo IP 192.168.1.224 con netmask 255.255.255.240 è un indirizzo di rete, infatti i bit della sezione host definiti dalla netmask sono 4 e sono tutti impostati al valore 0:

11000000 10101000 00000001 11100000

11111111 11111111 11111111 11110000

Ma l'indirizzo IP 192.168.1.224 con netmask 255.255.255.0 non è un indirizzo di rete, infatti i bit della sezione host definiti dalla netmask sono 8 e non tutti sono impostati al valore 0:

11000000 10101000 00000001 11100000

11111111 11111111 11111111 00000000

INDIRIZZI IP CLASSLESS



ESEMPIO L'indirizzo IP 192.168.1.1 con netmask 255.255.240.0 appartiene alla rete di indirizzo 192.168.0.0/20, infatti effettuando l'AND tra i bit dell'indirizzo e della netmask

```
11000000 10101000 00000001 00000001
11111111 11111111 11110000 00000000
11000000 10101000 00000000 00000000
```

si ottiene un indirizzo IP che ha i 20 bit della sezione di rete equivalenti all'indirizzo originale e i 12 bit della sezione host impostati al valore 0.

Gli indirizzi che hanno tutti i bit della sezione host impostati al valore 1 non sono attribuibili a nessun dispositivo e sono interpretati come **indirizzi broadcast** che identificano tutti i dispositivi di una rete.

ESEMPIO L'indirizzo IP 192.168.0.255 con netmask 255.255.255.0 è un indirizzo broadcast che identifica tutti i dispositivi della rete di indirizzo 192.168.0.0/24 perché tutti gli 8 bit della sezione host sono impostati al valore 1:

```
11000000 10101000 00000000 11111111
```

Ma l'indirizzo IP 192.168.0.255 con netmask 255.255.240.0 non è un indirizzo broadcast perché non tutti i 12 bit della sezione host sono impostati al valore 1:

```
11000000 10101000 00000000 11111111
```

ESEMPIO Dato l'indirizzo IP di rete 172.16.1.2 con netmask 255.255.255.192 si vogliono individuare i relativi indirizzi di rete e broadcast. L'indirizzo e la netmask espressi in formato binario hanno le seguenti rappresentazioni che evidenziano come la sezione host sia di 6 bit a fronte dei 26 della sezione di rete:

```
10101100 00010000 00000001 00000010
11111111 11111111 11111111 11000000
```

Di conseguenza l'indirizzo di rete avrà gli ultimi 6 bit impostati al valore 0

```
10101100 00010000 00000001 00000000
```

e sarà quindi 172.16.1.0; mentre l'indirizzo broadcast avrà gli ultimi 6 bit impostati al valore 1

```
10101100 00010000 00000001 00111111
```

e sarà quindi 172.16.1.63.

OSSERVAZIONE L'indirizzo IP 255.255.255.255 costituito da una sequenza di 32 bit impostati al valore 1 è considerato un generico indirizzo broadcast, indipendentemente dalla rete.

Il numero di dispositivi che si possono effettivamente indirizzare in una rete è pari al numero di indirizzi distinti che si possono configurare con il numero di bit a disposizione nella sezione host meno i due indirizzi corrispondenti, rispettivamente all'indirizzo di rete e all'indirizzo broadcast.

SOTTORETI

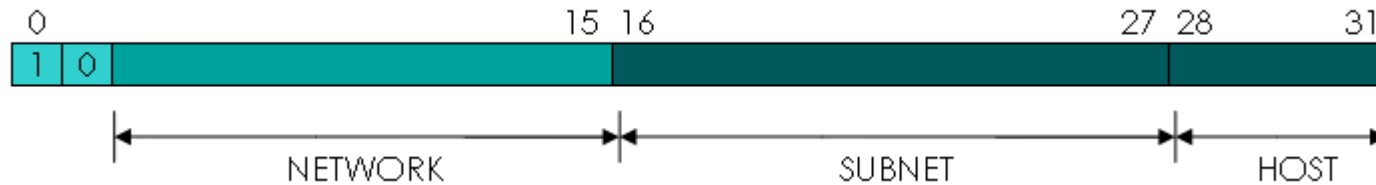


Il campo definito come indirizzo locale host (ultimo ottetto nel caso di indirizzi di classe C) può essere suddiviso arbitrariamente in due campi:

sottorete e host.

Negli indirizzi di classe B, ad esempio, si può pensare di suddividere i 16 bit di indirizzamento locale (host) in 12 bit dedicati all'indirizzamento delle sottoreti e 4 dedicati agli host con un massimo di 16 combinazioni disponibili di cui 14 utilizzabili ($2^4 - 2 = 14$ perché 2 sono destinati alla rete e al broadcast).

Lo schema seguente, riporta la suddivisione di un indirizzo IP di classe B tra subnet e host



ESERCIZIO SUBNETTING



Strutturare una LAN in due sottoreti ciascuna con almeno 50 host.

Dato l'indirizzo di classe C 192.168.10.0 effettuare una scomposizione in due sottoreti utilizzando il meccanismo delle subnet mask:

La maschera di sottorete di default di un indirizzo di classe C ha i primi 24 bit posti ad 1.:

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

Per codificare le sottoreti si possono prendere alcuni bit dalla parte host dell'indirizzo IP. In questo caso si deve dividere la rete in due sottoreti perciò occorre solo un bit in ($2^1 = 2$).

sottorete 0 e sottorete 1

Prendendo un bit dalla parte host dell'indirizzo si possono configurare due sottoreti differenti. La maschera di sottorete sarà quindi:

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000

ESERCIZIO SUBNETTING



Prima sottorete:

L'indirizzo di network è il primo indirizzo della rete quindi:

Network: 192.168.10.0 = 11000000.10101000.00001010.00000000

Broadcast: 192.168.10.127 = 11000000.10101000.00001010.01111111

Gateway: 192.168.10.126 = 11000000.10101000.00001010.01111110 (precedente al broadcast)

Subnet Mask: 255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000 oppure /25

Seconda sottorete:

L'indirizzo di network è il primo indirizzo della rete quindi:

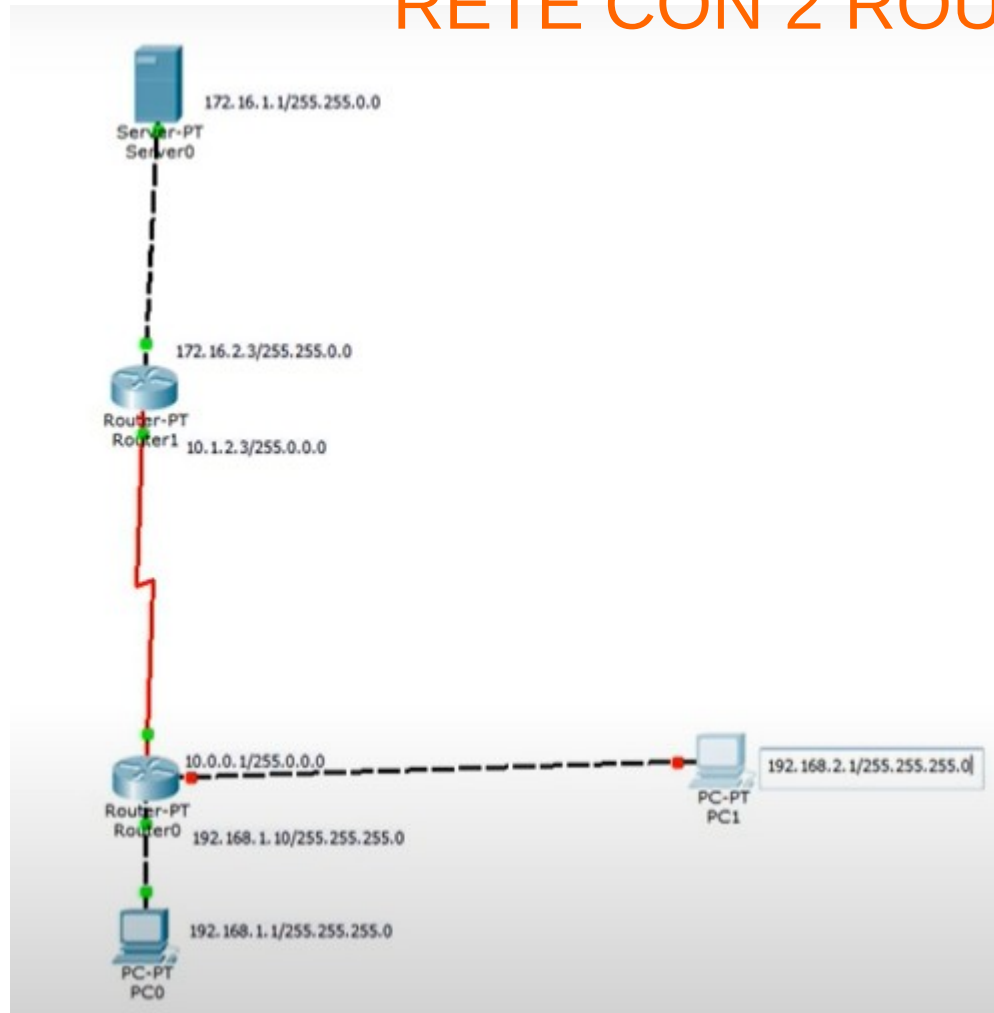
Network: 192.168.10.128 = 11000000.10101000.00001010.10000000

Broadcast: 192.168.10.255 = 11000000.10101000.00001010.11111111

Gateway: 192.168.10.254 = 11000000.10101000.00001010.11111110 (precedente al broadcast)

Subnet Mask: 255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000 oppure /25

RETE CON 2 ROUTER – routing statico



- 3 reti - indirizzi IP (192.168.1.0-10.10.10.0-192.168.5.0)
- Cavo seriale di connessione
- Tabella di routing nei 2 router
- Ping tra le 3 reti
- Ping tra PC e Server
- Aggiungere PC su altra rete (192.168.10.0)
- Ping tra nuovo pc e pc e nuovo pc e server
- Aggiornare tabella di routing
- Regola 0.0.0.0/0.0.0.0 al 10.0.0.0

Impostazioni per le reti collegate da router



- Impostare gli indirizzi IP sugli host e sulle schede di rete dei router (3 reti per 2 router)
- Impostare il gateway sugli host
- Impostare il routing statico nelle tabelle di routing (next hop)
- Aggiungere un pc su nuova rete
- Impostare il generico next hop (se serve)



CLI COMMAND LINE INTERFACE

IOS



- I router hanno bisogno di un sistema operativo per gestire le proprie risorse: IOS (Internetwork operating system)
- L'IOS Cisco usa una interfaccia a linea di comando (CLI) che permette di accedere direttamente alla funzionalità del sistema operativo.
- E' progettato a moduli, ciascuno con una modalità di accesso e un determinato set di istruzioni e di funzionalità. Ha una struttura gerarchica e richiede accessi diversi per operare in ciascuna modalità. le principali sono:
 - **user** command **EXEC**utive mode
 - **privileged** command **EXEC**utive mode (o enable mode);
 - **global configuration** mode;
 - altre specifiche modalità di configurazione.

CLI



Le sessioni EXEC (**command executive**) hanno due livelli di accesso:

- **user EXEC mode (“view only” mode);**
- **privileged EXEC mode o enable mode;**

che si individuano per la forma del prompt che viene visualizzato sulla linea di comando.

Di default ogni prompt inizia con il nome del dispositivo ed è seguito da un carattere che specifica la modalità di funzionamento:

- **la user EXEC si identifica con il prompt “>”,** permette solo un limitato numero di comandi base per funzioni di monitoraggio e non comprende nessun comando che possa cambiare la configurazione del router;
- **il privileged EXEC si riconosce per il prompt “#”** e consente l’uso dell’intero insieme di comandi. Per accedere è possibile abilitare una password di sicurezza.

```
Router

Router con0 is now available
Press RETURN to get started.

User Access Verification
Password:
Router> ← User-Mode Prompt
Router>enable
Password:
Router# ← Privileged-Mode Prompt
Router#disable
Router>
Router>exit
```

Per passare dal modo user al modo privileged e viceversa si digita il comando enable e disable rispettivamente (oppure il comando exit, comune per entrambe le modalità).

CLI



in modalità user:

```
Router(>?)
Exec commands:
<1-99>      Session number to resume
connect     Open a terminal connection
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
ping        Send echo messages
resume      Resume an active network connection
show        Show running system information
ssh         Open a secure shell client connection
telnet      Open a telnet connection
terminal    Set terminal line parameters
traceroute  Trace route to destination
```

USER EXEC MODE

```
Router>enable
Router#?
Exec commands
<1-99>      Session number to resume
auto        Exec level Automation
clear       Reset functions
clock       Manage the system clock
configure   Enter configuration mode
connect     Open a terminal connection
copy        Copy from one file to another
debug       Debugging functions (see also 'undebug')
delete      Delete a file
dir         List files on a filesystem
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
erase       Erase a filesystem
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
mkdir       Create new directory
more        Display the contents of a file
```

```
no          Disable debugging informations
ping        Send echo messages
reload      Halt and perform a cold restart
resume      Resume an active network connection
rmdir       Remove existing directory
setup       Run the SETUP command facility
show        Show running system information
ssh         Open a secure shell client connection
telnet      Open a telnet connection
terminal    Set terminal line parameters
traceroute  Trace route to destination
undebg      Disable debugging functions (see also 'debug')
write       Write running configuration to memory, network, or terminal
Router#
```

PRIVILEGED EXEC MODE

CONFIGURAZIONE INIZIALE ROUTER



Lo scopo del setup iniziale è quello di permettere all'amministratore di installare una configurazione minima del router.

Durante la fase di inizializzazione il menu di setup propone le risposte di default in parentesi quadre []. La risposta viene confermata premendo Enter. Si esce dalla modalità configurazione digitando il comando "Ctrl-C".

Viene richiesta l'immissione delle password per i diversi livelli operativi e proposta la definizione e configurazione delle interfacce.

```
Enter host name [Router]: router
```

The enable secret is a password used to protect access to privileged EXEC and configuration modes. This password, after entered, becomes encrypted in the configuration.

```
Enter enable secret: 1111
```

The enable password is used when you do not specify an enable secret password, with some older software versions, and some boot images.

```
Enter enable password: 2222
```

The virtual terminal password is used to protect access to the router over a network interface.

```
Enter virtual terminal password: 3333
```

```
Configure SNMP Network Management? [no]:
```

```
Configuring interface parameters:
```

```
Do you want to configure FastEthernet0/0 interface? [no]:
```

```
Do you want to configure FastEthernet0/1 interface? [no]:
```

SNMP = Simple Network Management Protocol è un protocollo di rete che consente di semplificare la configurazione, gestione e supervisione di apparati collegati ad una rete

Esercizio comandi di configurazione



Cambiare il nome al router

```
Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

131K bytes of NVRAM.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1,
RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-Jul-07 04:52 by pt_team

--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Prova
Prova(config)#hostname Archimede
Archimede(config)#
```

- enable
- configure terminal
- hostname Archimede

COMMAND LINE INTERFACE - CLI



Comandi per configurare il router

```
enable
configure terminal
interface Gigabit 0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
exit
interface Gigabit 0/1
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

Verificare che gli indirizzi IP siano configurati correttamente con il comando:

```
show ip interface brief
```

Notare la differenza con l'output del comando **show interfaces** che fornisce tutti i dettagli che possono servire, ma il cui output è molto meno immediato.

Verificare che le due LAN compaiono automaticamente nella tabella di routing come *route* direttamente connesse:

```
show ip route
```

Estrapolando le informazioni necessarie si ottiene:

Tipo	Rete	Interfaccia di uscita
C	192.168.1.0/24	GigabitEthernet0/0
C	192.168.2.0/24	GigabitEthernet0/1

- 1) Esercizio030323.pdf
- 2) Find the imposter